

13. ESPECTROS DE RESPUESTA:

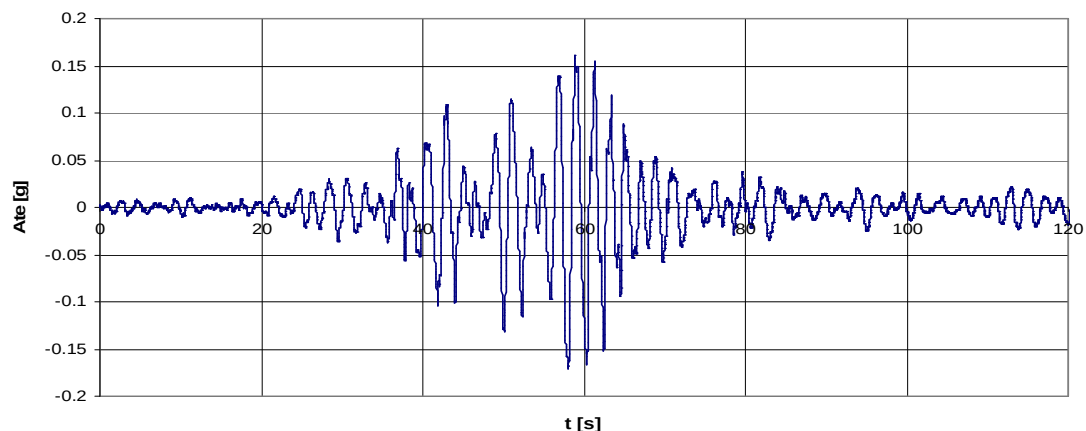
El concepto de Espectro de Respuesta fue introducido por M.A. Biot en 1932, y fue ampliamente usado por G.W. Housner. Es un concepto práctico que caracteriza los movimientos sísmicos y el efecto sobre las estructuras. El espectro de Respuesta se encuentra sumando los máximos en valor absoluto, de la respuesta dinámica para todos los sistemas estructurales posibles de un grado de libertad con el mismo amortiguamiento, para una componente particular de un sismo, por ejemplo la Norte-Sur o Este-Oeste. El espectro de Respuesta es función del período de vibración T del sistema, y del amortiguamiento.

Se quiere obtener la respuesta dinámica de un sistema estructural de un grado de libertad producido por un sismo, cuya ecuación de equilibrio dinámico es:

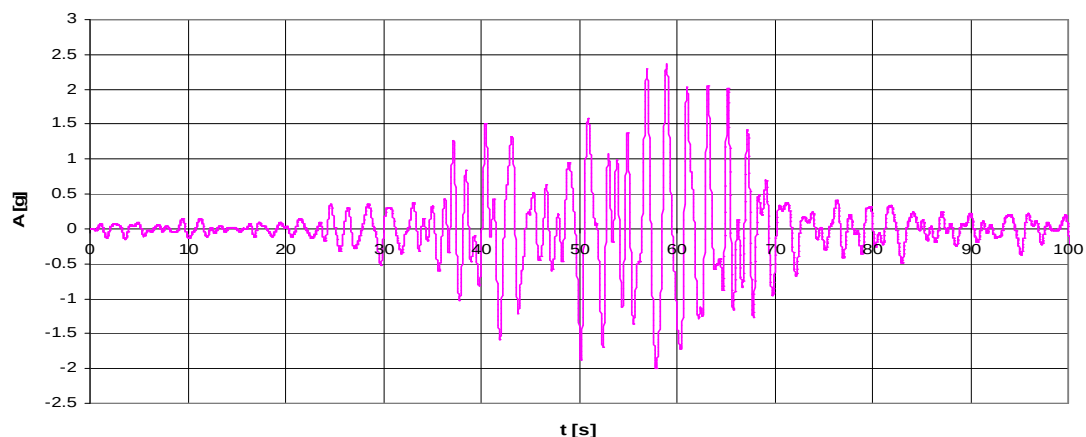
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_0$$

Si el sistema tiene un período $T = 1$ s y $\xi = 5\%$, y se somete en la base al temblor de México/85, se puede resolver la ecuación diferencial con cualquiera de los métodos numéricos vistos anteriormente.

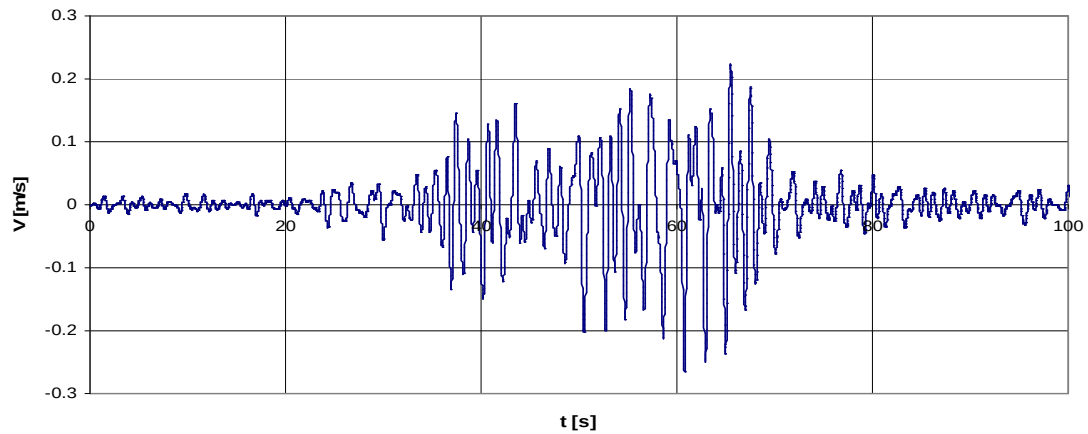
SISMO DE MÉXICO/SEPT. 19 DE 1985/COMP.E-W/SECRETARÍA DE TRANSPORTE



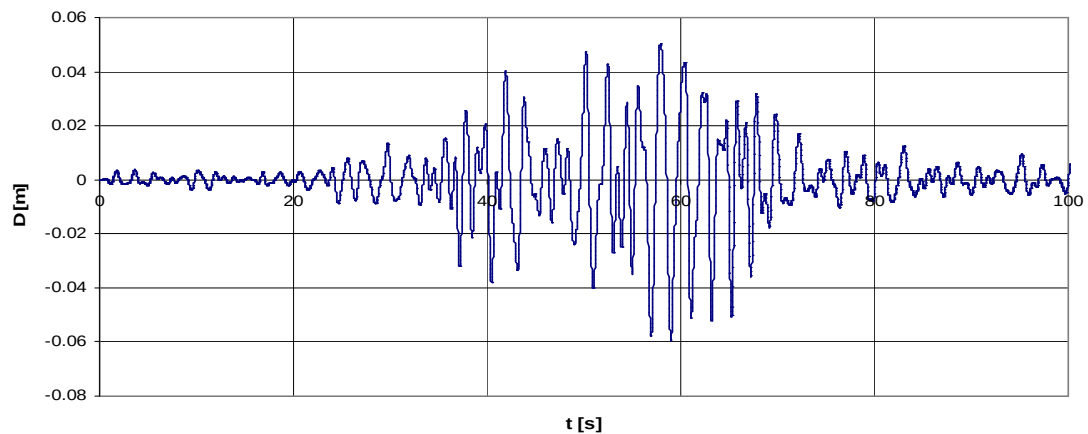
RESPUESTA DINÁMICA DE ACCELERACIÓN SISMO DE MÉXICO



RESPUESTA DINÁMICA DE VELOCIDAD SISMO DE MÉXICO



RESPUESTA DINÁMICA DE DESPLAZAMIENTO SISMO DE MÉXICO



Hay que tener en cuenta que la respuesta dinámica anterior es función del desplazamiento relativo y velocidad relativa entre la masa y la base, y de la aceleración absoluta.

13.1 Espectro de Respuesta de Desplazamiento

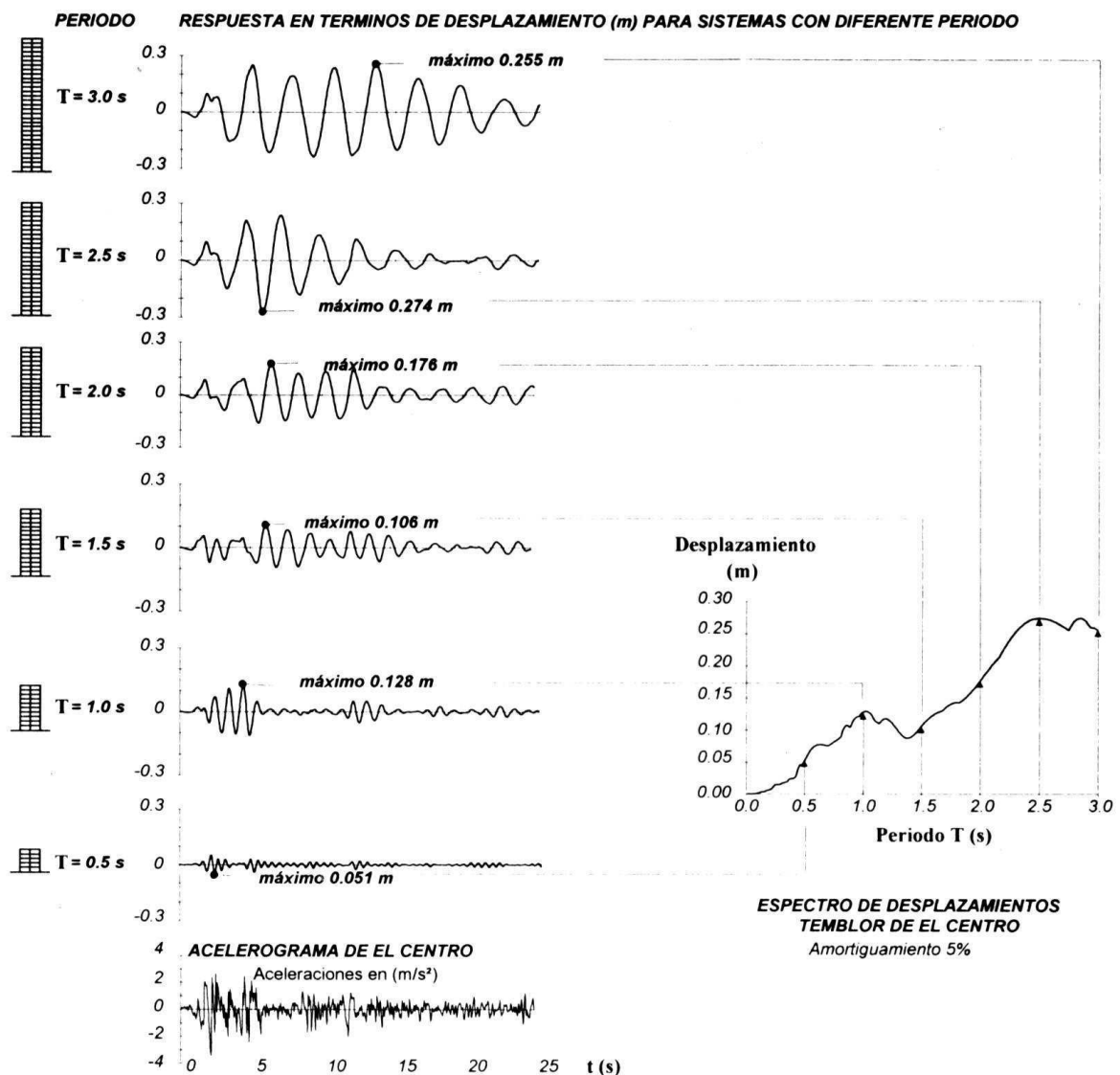
El procedimiento que se sigue para obtener un espectro, es sacar los máximos de la respuesta dinámica de desplazamiento relativo de la masa respecto al suelo, para sistemas con diferentes períodos e igual amortiguamiento y se gráfica contra el período de vibración del sistema. El máximo valor del desplazamiento relativo que tendría un sistema de un grado de libertad, con ciertas características es:

$$S_d(T, \xi) = |u|_{\max}$$

El espectro de desplazamiento es de utilidad para determinar la máxima fuerza en el resorte o columnas de un sistema de un grado de libertad con un período T cuando se somete a un sismo determinado.

Fuerza máxima en el resorte $F_r = k|X_{\max}| = kS_d$

El sismo de El Centro, registrado en 1940 en California-USA, fue una de los primeros sismos fuertes de los que se obtuvo un registro acelerográfico completo. Suponiendo que se encuentra la respuesta dinámica de desplazamiento para el Sismo de El Centro, componente N-S, se pueden sacar los máximos absolutos para diferentes períodos de la estructura, con amortiguamiento fijo en 5%, y graficar estos contra el período de vibración. El siguiente gráfico esquematiza el proceso de obtención del Espectro de Desplazamiento para este sismo.



**Cálculo del espectro de respuesta de
desplazamientos del Temblor de El Centro**

Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

13.2 Espectro de Respuesta de Velocidades y Aceleraciones.

De forma análoga a como se realiza el Espectro de Desplazamiento, se pueden construir graficas de la máxima velocidad relativa y aceleraciones o los Espectros de Respuesta.

$$\text{Espectro de respuesta de velocidades } S_v(T, \xi) = \left| \dot{u} \right|_{\max}$$

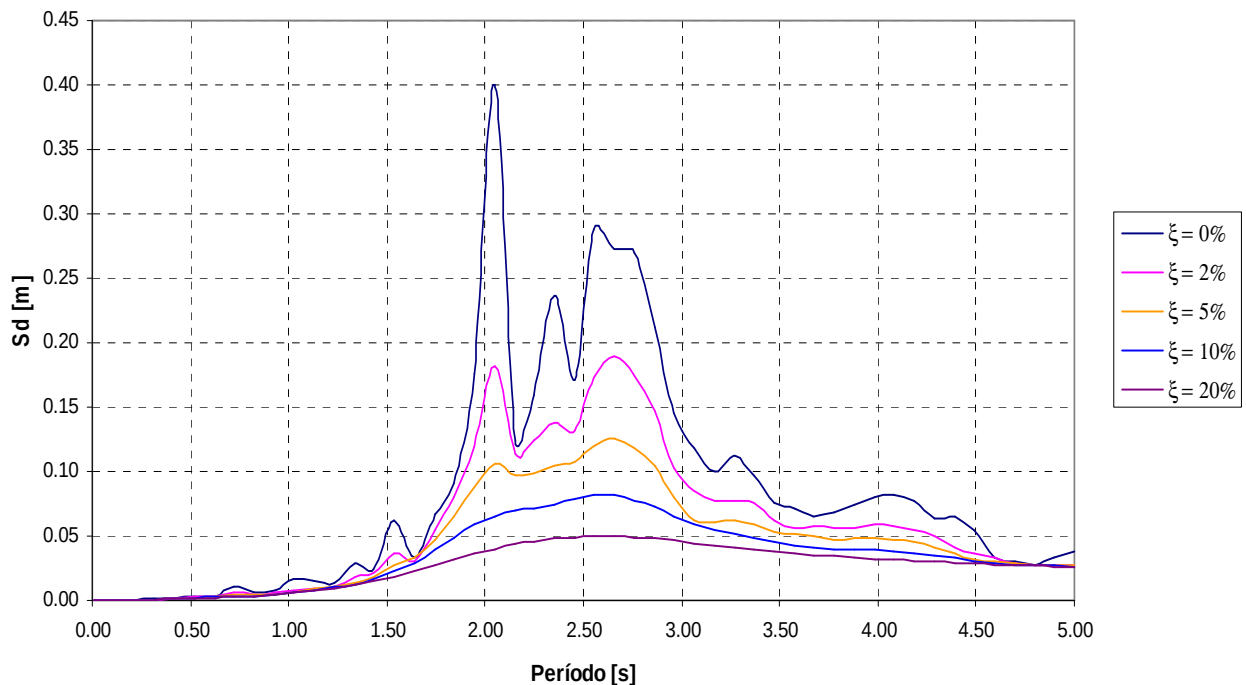
$$\text{Fuerza máxima en el amortiguador } F_a = c |V_{\max}| = c S_v$$

$$\text{Espectro de respuesta de aceleraciones } S_a(T, \xi) = \left| \ddot{u} + \dot{x}_0 \right|_{\max}$$

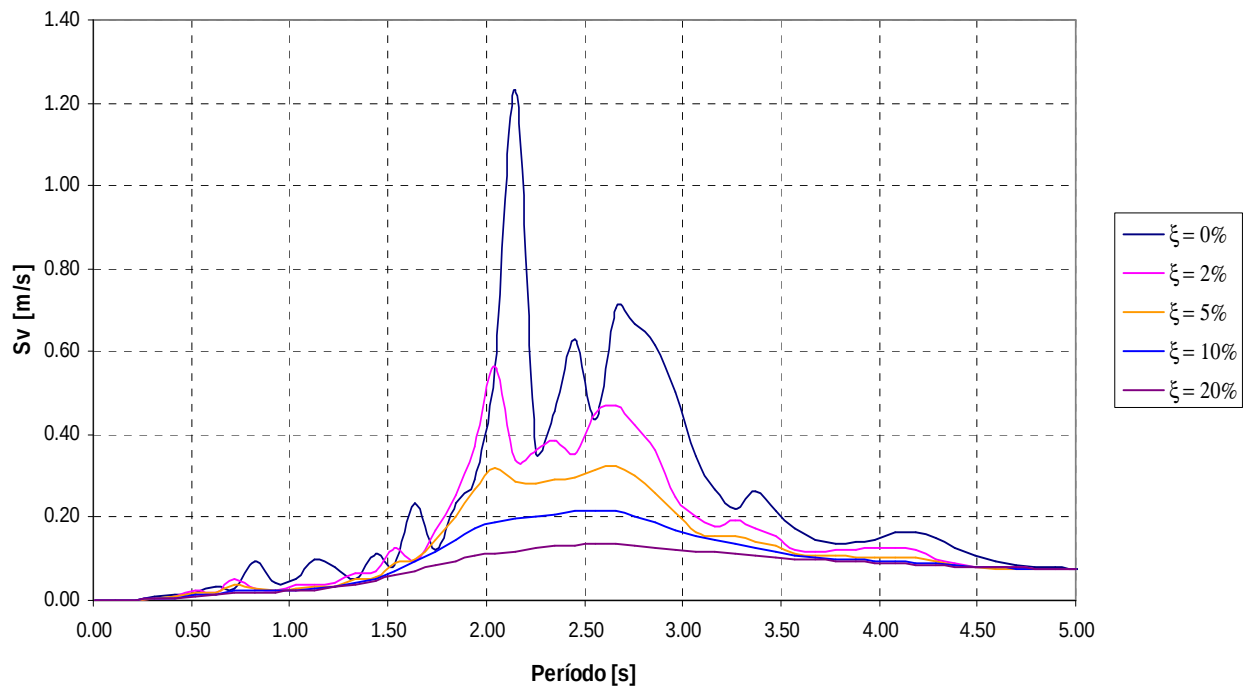
$$\text{Fuerza máxima inercial } F_i = m |A_{\max}| = m S_a$$

A continuación se presenta el espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración del temblor de Ciudad de México, para 4 niveles de amortiguamiento. Se puede observar que entre mayor es el amortiguamiento, las ordenadas espectrales serán menores.

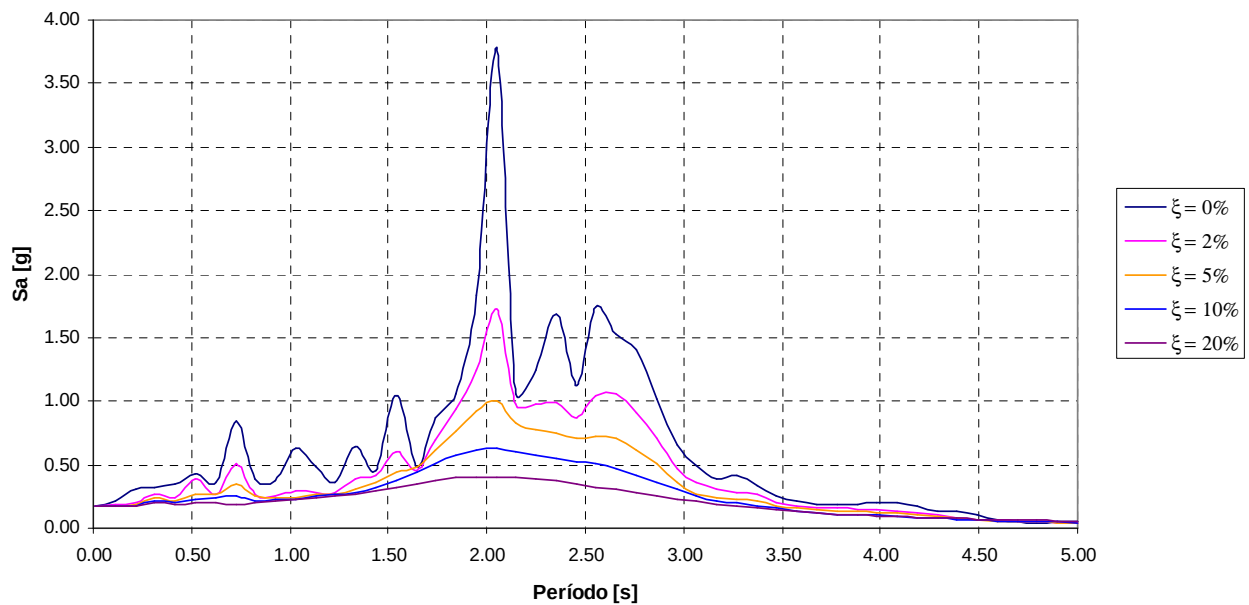
ESPECTRO DE RESPUESTA DE DESPLAZAMIENTO PARA EL SISMO DE CIUDAD DE MÉXICO/85



ESPECTRO DE RESPUESTA DE VELOCIDADES PARA EL SISMO DE CIUDAD DE MÉXICO/85



ESPECTRO DE RESPUESTA DE ACELERACIONES PARA EL SISMO DE CIUDAD DE MÉXICO/85



13.3 Relación entre Sa, Sv, y Sd.

Existe una relación entre las ordenadas espectrales Sa, Sv y Sd. Tomando la integral de convolución para el caso amortiguado.

$$u(t) = -\frac{1}{w\sqrt{1-\xi^2}} \int_0^t x_0(\tau) e^{-\xi w(t-\tau)} \text{sen}\left[\sqrt{1-\xi^2} w(t-\tau)\right] d\tau$$

Y derivando respecto al tiempo, se obtiene la velocidad $\dot{u}(t)$ y aceleración absoluta $\ddot{u}(t) + x_0$. En casos prácticos, es decir para amortiguamientos $\xi < 10\%$, se puede asumir que $\sqrt{1-\xi^2} = \sqrt{1-0.1^2} \approx 1$

Y para temblores suficientemente largos, el coseno puede ser aproximadamente un seno. Por lo tanto la integral de convolución y sus derivadas quedan:

$$u(t) = -\frac{1}{w} \int_0^t x_0(\tau) e^{-\xi w(t-\tau)} \text{sen}[w(t-\tau)] d\tau$$

$$\dot{u}(t) = -\int_0^t x_0(\tau) e^{-\xi w(t-\tau)} \text{sen}[w(t-\tau)] d\tau$$

$$\ddot{u}(t) + x_0 = -w \int_0^t x_0(\tau) e^{-\xi w(t-\tau)} \text{sen}[w(t-\tau)] d\tau$$

Las anteriores integrales se pueden escribir de la siguiente forma:

$$S_d(T, \xi) \approx \frac{S_v(T, \xi)}{w} \approx \frac{S_a(T, \xi)}{w^2}$$

Como se realizaron ciertas aproximaciones, los espectros de Velocidades y Aceleraciones obtenidos a partir del espectro de desplazamiento, se denominan como pseudos espectros.

El espectro de Pseudos-velocidades resulta de multiplicar cada ordenada del espectro de desplazamiento por el valor de w.

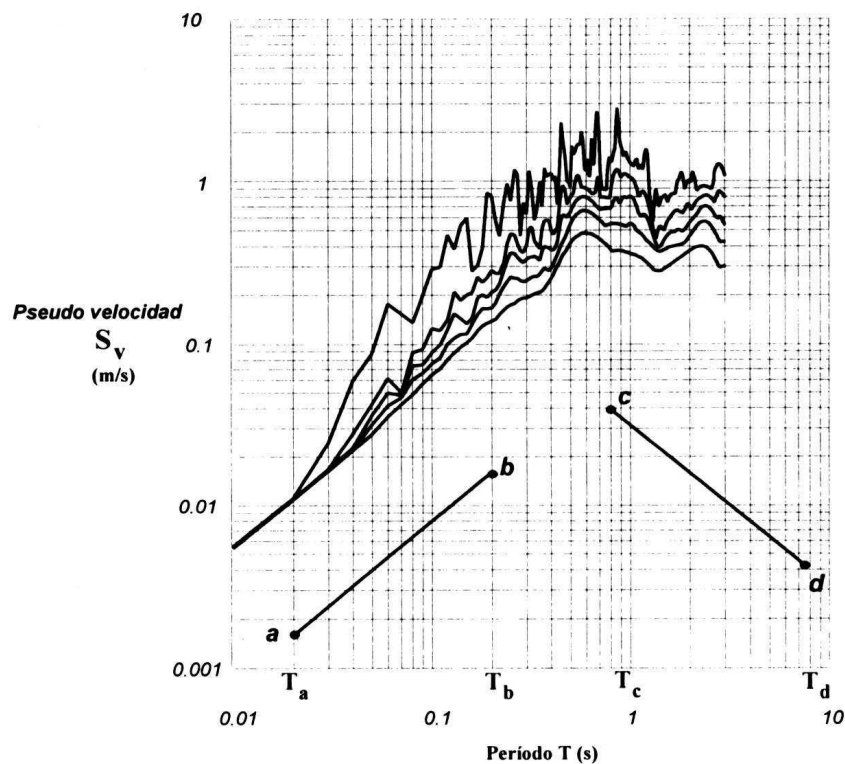
$$PS_v(T, \xi) = w S_d(T, \xi) = \frac{2\pi}{T} S_d(T, \xi)$$

El espectro de pseudos-aceleraciones resulta de multiplicar cada ordenada del espectro de desplazamiento por el valor de w^2 .

$$PS_a(T, \xi) = w^2 S_d(T, \xi) = \frac{4\pi^2}{T^2} S_d(T, \xi)$$

13.4 Espectros Combinados - Representación Tripartita

Este tipo de gráficos fue desarrollado por A.S. Veletsos y N.M. Newmark en 1960, para espectros de respuesta de terremotos. Se grafican los tres espectros S_d , S_v y S_a en un papel tripartita espectral, el cual tiene 4 escalas logarítmicas. La escala vertical corresponde a S_v , la horizontal al período T , la escala de S_d está inclinada a $+45^\circ$ y S_a se inclina a -45° . En términos generales los espectros de desplazamiento, pseudo-velocidad y pseudo-aceleración contienen básicamente la misma información. El espectro de desplazamiento contiene la deformación pico del sistema. El espectro de pseudo-velocidad se relaciona con la energía de deformación almacenada en el sistema durante el sismo mediante la expresión $E = mV^2/2$, usando el principio de conservación de energía. El espectro de pseudo-aceleración relaciona el valor pico de de la fuerza estática equivalente y el cortante basal V_b mediante la expresión $V_b = kS_d = mS_a$. En la siguiente figura se ha dibujado el espectro del sismo de El Centro, la línea a-b tiene pendiente igual a 1, y la línea c-d tiene pendiente -1.



Espectro de Pseudo-velocidades Temblor de El Centro para amortiguamientos, ξ , de 0%, 2%, 5%, 10% y 20% , graficado en papel log-log

Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

Para los puntos a y b:

$$\frac{\log S_v^a - \log S_v^b}{\log T_a - \log T_b} = 1 \quad (1)$$

Se tiene que:

$$T_a = \frac{2\pi}{w_a}, \quad T_b = \frac{2\pi}{w_b}, \quad S_v = w S_d = \frac{S_a}{w}$$

Reemplazo en (1)

$$\frac{\log\left(\frac{S_a^a}{w_a}\right) - \log\left(\frac{S_a^b}{w_b}\right)}{\log\left(\frac{2\pi}{w_a}\right) - \log\left(\frac{2\pi}{w_b}\right)} = \frac{\log\left(\frac{S_a^a w_b}{S_a^b w_a}\right)}{\log\left(\frac{w_b}{w_a}\right)} = 1$$

$$\log\left(\frac{S_a^a w_b}{S_a^b w_a}\right) = \log\left(\frac{w_b}{w_a}\right)$$

$$\frac{S_a^a w_b}{S_a^b w_a} = \frac{w_b}{w_a}$$

$$S_a^a = S_a^b$$

Esto quiere decir que la línea a-b corresponde a una línea de aceleración constante.

Para los puntos c y d se tiene:

$$T_c = \frac{2\pi}{w_c}, \quad T_d = \frac{2\pi}{w_d}, \quad S_v = w S_d$$

$$\frac{\log(S_v^c) - \log(S_v^d)}{\log(T_c) - \log(T_d)} = -1$$

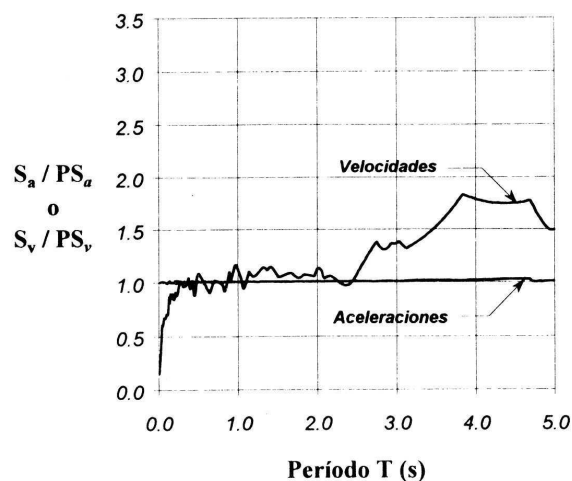
$$\frac{\log(w_c S_d^c) - \log(w_d S_d^d)}{\log\left(\frac{2\pi}{w_c}\right) - \log\left(\frac{2\pi}{w_d}\right)} = \frac{\log\left(\frac{w_c S_d^c}{w_d S_d^d}\right)}{\log\left(\frac{w_d}{w_c}\right)} = -1$$

$$\log\left(\frac{w_c S_d^c}{w_d S_d^d}\right) = -\log\left(\frac{w_d}{w_c}\right) = -\log\left(\frac{w_c}{w_d}\right)$$

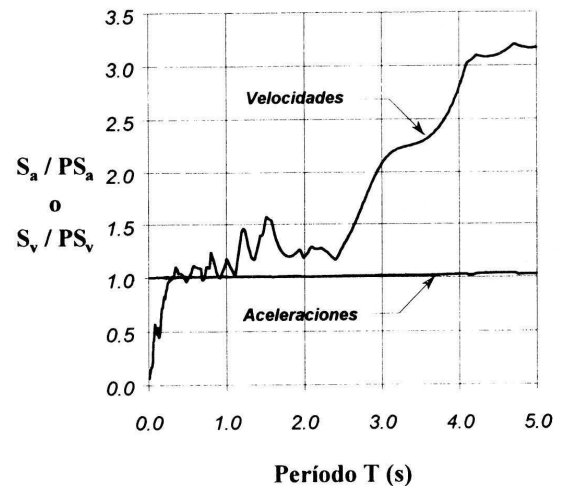
$$S_d^c = S_d^d$$

La línea c-d corresponde a una línea de desplazamiento constante.

En esta representación solo el desplazamiento corresponden al espectro verdadero. Mientras que las velocidades y aceleraciones se denominan como pseudo, ya que los desplazamientos se multiplican por w y w^2 respectivamente. Para el espectro de pseudo-aceleraciones casi no hay error, mientras que para el de pseudo-velocidades, el error es alto para períodos menores a 0.5s y mayores a 2.5s, esto se debe a que la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo $\ddot{u}$, es también un seno.



(a) Temblor de El Centro, 1940



(b) Temblor de Loma Prieta - Corralitos 1989

Error en los espectros de pseudo aceleraciones y pseudo-velocidades ($\xi_r = 5\%$)

Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

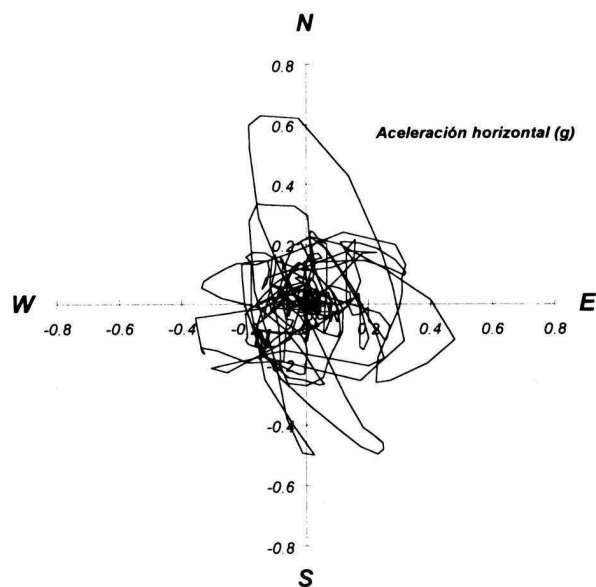
13.5 Relación entre las diferentes componentes

El acelerógrafo registra movimiento traslacionales en 3 direcciones: 2 horizontales y 1 vertical. No se registran parámetros rotacionales, aunque estos se pueden determinar utilizando acelerógrafos cerca con tiempo unificado para determinar velocidades angulares.



Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

Generalmente las componentes horizontales tienen valores de aceleración mayores que la componente vertical. Graficando el vector de aceleraciones en un plano se obtiene:



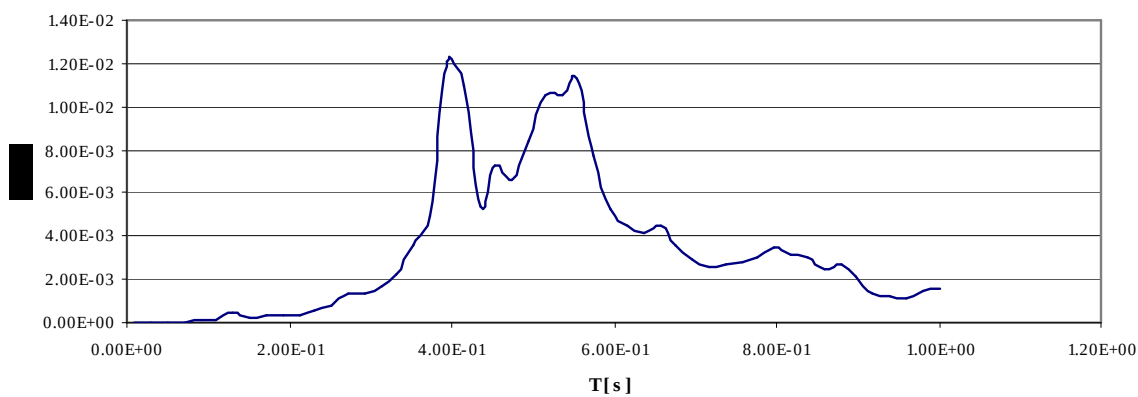
Aceleraciones horizontales del registro de Corralitos

Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

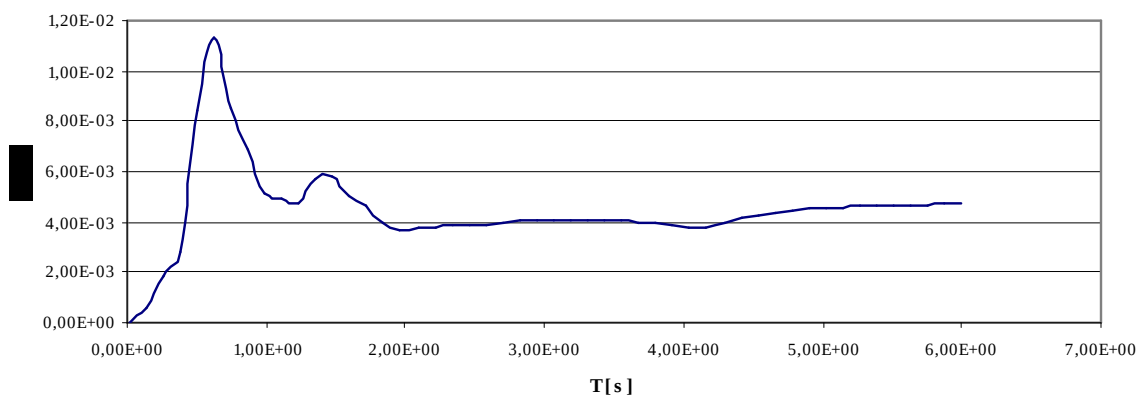
El movimiento es extremadamente aleatorio en sus direcciones, aunque en este caso el movimiento tiende hacia la dirección N15°W, el cual tiene que ver mucho con la localización del instrumento respecto a la falla que causó el sismo. La variabilidad direccional conduce a que los espectros se calculen para cada una de las direcciones principales y cualquier dirección que recomponga de las otras 2.

A continuación se presenta espectros de desplazamientos de algunos sismos conocidos.

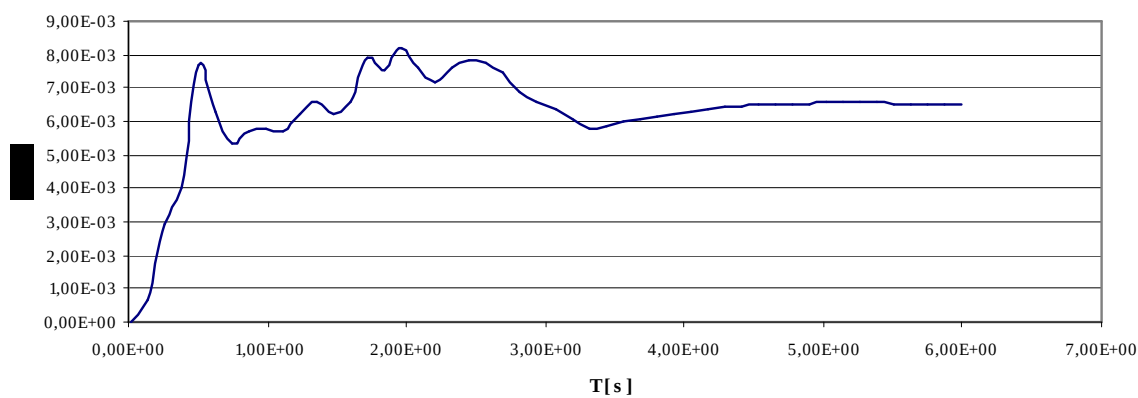
**Sismo de Ciudad de México, Secretaría de Transporte, Septiembre 19/85-
Comp. EW**

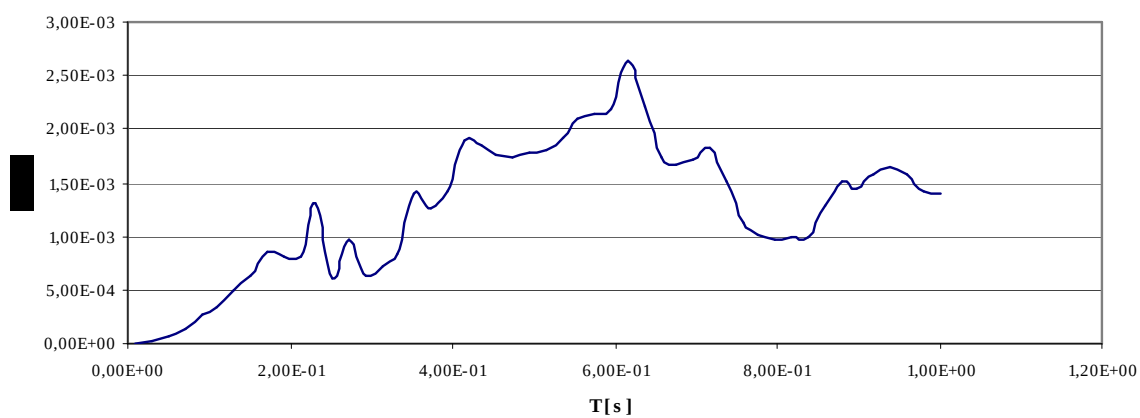


**Sismo de Armenia Colombia, Universidad del Quindío, enero 25 de 1999
Comp. NS**

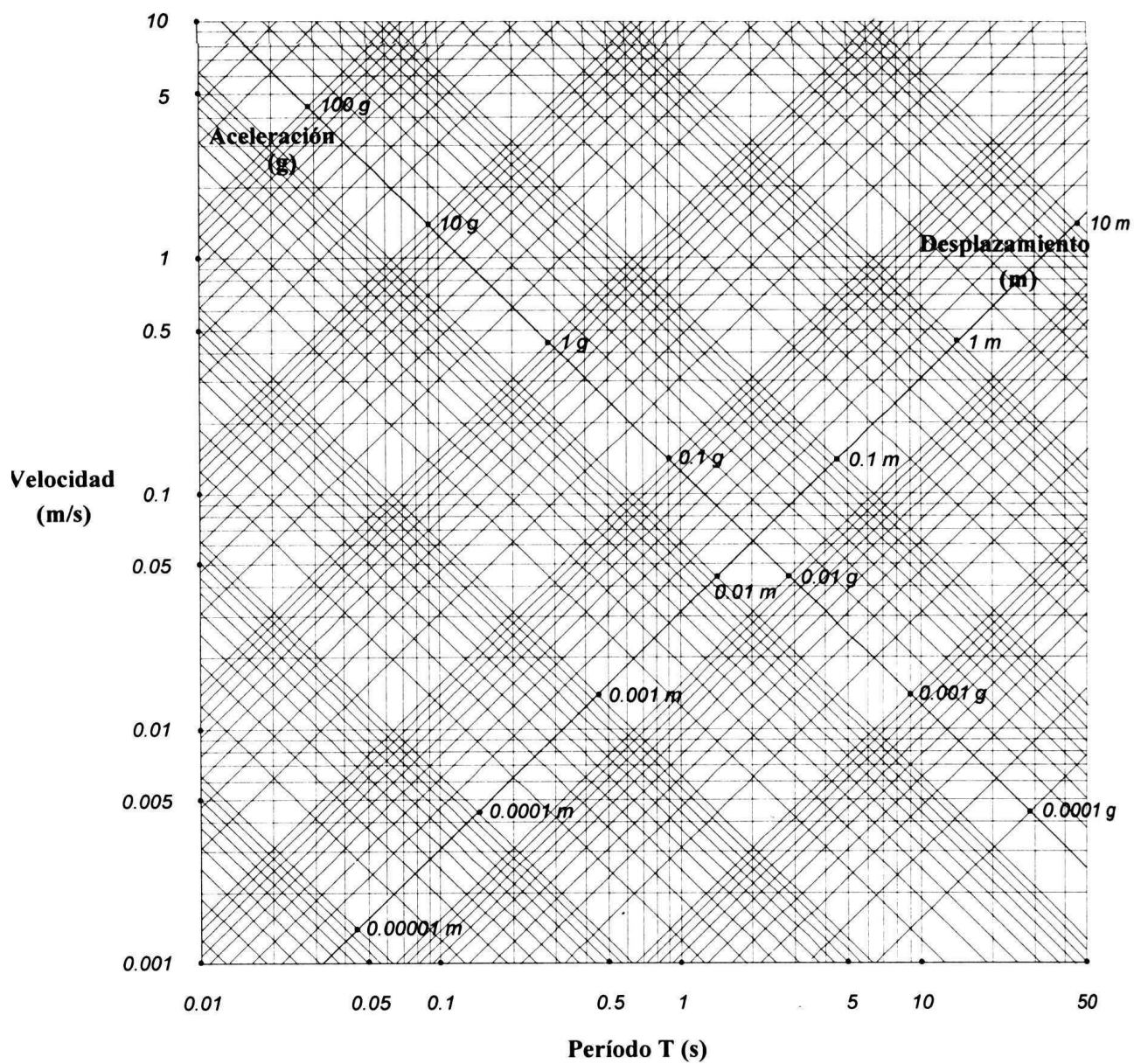


**Sismo de Armenia Colombia, Universidad del Quindío, enero 25 de 1999
Comp. EW**



Terremoto Imperial Valley, Mayo18/40, Comp. NS

A continuación se presenta un papel tripartita espectral para graficar espectros de respuesta.



Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

14. ESPECTROS ELÁSTICOS DE DISEÑO

Se crean con el fin de diseñar nuevas estructuras, evaluar estructuras existentes ante la amenaza sísmica y por lo tanto, proveen las bases para calcular la fuerza de diseño y deformación de una estructura de un grado de libertad para permanecer dentro del rango elástico. El primer espectro de diseño parece que lo desarrollo Housner hacia 1950, para el estado de California, USA, antecesor del espectro suavizado de diseño.

Las ordenadas de un espectro de respuesta son desiguales, y varían de un sismo a otro. El espectro elástico de diseño, consiste en suavizar estas ordenadas con curvas y cierto nivel de amortiguamiento. El espectro de diseño por lo tanto, es una curva envolvente suavizada de los espectros de respuesta de una familia de registros acelerográficos de sismos, que se esperan en cierta región. Si no se tiene registros en el sitio, entonces se deben determinar los sismos bajo condiciones similares, en cuya selección entran factores como la distancia epicentral, el mecanismo de falla, la geología y las condiciones locales del sitio.

El espectro de diseño esta basado en un análisis estadístico de la respuesta espectral para un número de movimientos sísmicos. Cada movimiento es escalado, de tal forma que tengan el mismo pico de aceleración, aunque se pueden tomar otros parámetros de normalización. El análisis estadístico de la diferencia en las ordenadas espectrales de estos datos, ya sea desplazamiento, pseudo-velocidad o pseudo-aceleración, provee una distribución de probabilidad con un valor medio de desviación estándar en un período T_i , luego se conectan con líneas estos valores medios y se obtiene el espectro de respuesta promedio para cierta desviación estándar.

Se recomiendan 3 regiones espectrales determinadas de un largo análisis de registros sísmicos en roca, roca suave, y sedimentos competentes. Estas regiones están limitadas por los siguientes períodos de control: $T_a = 1/33$ s, $T_b = 1/8$ s, $T_c = 10$ s y $T_d = 33$ s, en el cual caen la mayoría de construcciones.

Algunos espectros se definen sobre roca, aunque se debe considerar la amplificación dinámica de la onda, al pasar de la roca a la superficie a través de los estratos de un valle aluvial de suelos blandos.

14.1 Método de Newmark-Hall (1969)

Espectro desarrollado por Newmark y Hall para el diseño de plantas nucleares. Es posible describir el espectro por medio de líneas rectas dibujadas en papel tripartita, estas líneas corresponden a estimaciones de las máximas aceleraciones, velocidades y desplazamientos del terreno correspondientes al sismo de diseño.

Dentro de las 3 zonas del espectro sensitivas a la aceleración, velocidad y desplazamiento, se define los coeficientes de amplificación α para varios valores del coeficiente de amortiguamiento, los cuales corresponden a 2 probabilidades de que las ordenadas del espectro de diseño no sean excedidas para un evento con las mismas aceleraciones del terreno.

Para un nivel de probabilidad de 84.1% (media+desviación estándar) de que no sean excedidas las ordenadas espectrales.

$$\alpha_A = 4.38 - 1.04 \ln(\xi\%)$$

$$\alpha_V = 3.38 - 0.67 \ln(\xi\%)$$

$$\alpha_D = 2.73 - 0.45 \ln(\xi\%)$$

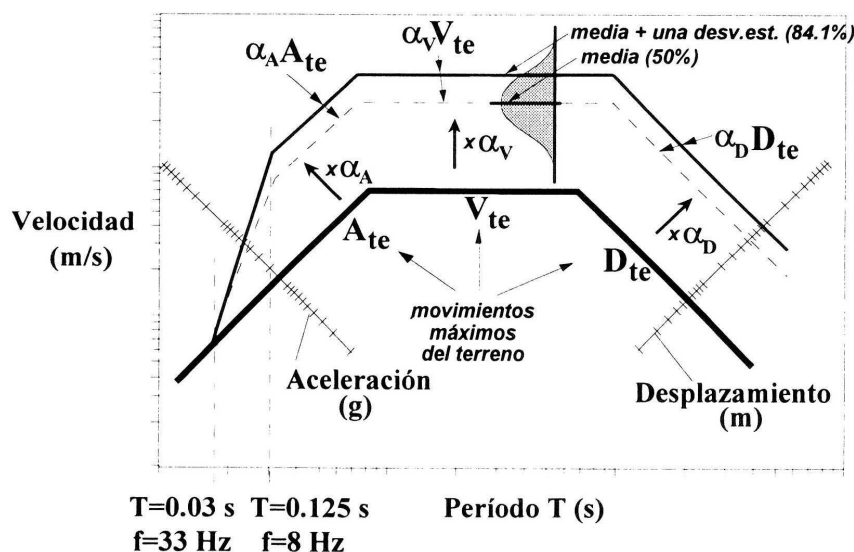
Para un nivel de probabilidad del 50%(media) de que no sea excedidas las ordenadas espectrales

$$\alpha_A = 3.21 - 0.68 \ln(\xi\%)$$

$$\alpha_V = 2.31 - 0.41 \ln(\xi\%)$$

$$\alpha_D = 1.82 - 0.27 \ln(\xi\%)$$

En el siguiente gráfico se esquematiza el proceso de construcción del espectro.



Procedimiento esquemático para la obtención del espectro elástico de Newmark-Hall

Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

Procedimiento

1. En el papel logarítmico tripartita se dibujan las líneas correspondientes a los máximos del terreno A_{te} , V_{te} , y D_{te} obtenidos del estudio de amenaza sísmica.
2. Para un valor dado ξ , se determinan los valores de amplificación correspondientes: $\alpha_A, \alpha_V, \alpha_D$ y un valor de probabilidad deseado.

3. Se multiplica los máximos del terreno por los coeficientes de amplificación respectivo, es decir A_{te} , se amplifica con α_A , y de forma análoga se amplifica V_{te} y D_{te} , con α_V y α_D respectivamente. Después se trazan líneas paralelas a los máximos del terreno, correspondientes a las máximas amplificaciones.
4. Se trazan líneas correspondientes a los períodos de control. En la zona de períodos cortos $f = 33 \text{ Hz}$ o $T = 0.03$ se inicia transición desde la aceleración del terreno hasta la aceleración amplificada en $f = 8 \text{ Hz}$ o $T = 0.125 \text{ s}$. Después se unen los máximos amplificados en las intersecciones correspondientes.

Algunos coeficientes de amortiguamiento recomendados por Newmark y Hall, para balanceo de la estructura cuando se encuentre sobre:

- Roca ($v_s > 1800 \text{ m/s}$) $\xi = 2\% - 5\%$
- Suelo firme ($v_s > 600 \text{ m/s}$) $\xi = 5\% - 7\%$
- Suelo blando ($v_s < 600 \text{ m/s}$) $\xi = 7\% - 10\%$

Si solo se tiene A_{te} se pueden usar las siguientes relaciones para calcular V_{te} y D_{te} .

$$\frac{V_{te}}{A_{te}} = 1.22 \left[\frac{\text{m}}{\text{s.g}} \right] \quad \text{Aluvión} \quad \text{firme}$$

$$\frac{V_{te}}{A_{te}} = 0.91 \quad \text{Roca} \quad \text{meteorizada}$$

$$\frac{A_{te} \cdot D_{te}}{(V_{te})^2} = 6.0$$

Si la relación V_{te}/A_{te} disminuye, la zona de amplificación de velocidad se mueve hacia la izquierda.

$\frac{A_{te} \cdot D_{te}}{(V_{te})^2}$ es una medida de que tan puntado o plano es el espectro. Valores grandes dan espectros aplanados.

Se recomienda multiplicar las ordenadas espectrales por las siguientes constantes, para ajustar a las condiciones geológicas.

1. Roca competente = 0.67
2. Roca meteorizada o blanda, suelo sedimentario firme (Aluvión) = 1.0
3. Suelo sedimentario blando = 1.5

Para espectros de aceleraciones verticales, pueden emplearse $2/3$ de las ordenadas espectrales horizontales cuando el movimiento de la falla sea transcurrente horizontal

Problema: Obtener el espectro de diseño para sistemas estructurales con $\xi = 5\%$.

a) En un sitio en el cual $A_{te}=0.35g$, $V_{te}=0.30m/s$ y $D_{te} = 0.40m$. Se desea nivel de probabilidad del 84.1%.

Coeficientes de amplificación, (ξ se pone en porcentaje).

$$\alpha_A = 4.38 - 1.04 \ln(5) = 2.71$$

$$\alpha_V = 3.38 - 0.67 \ln(5) = 2.30$$

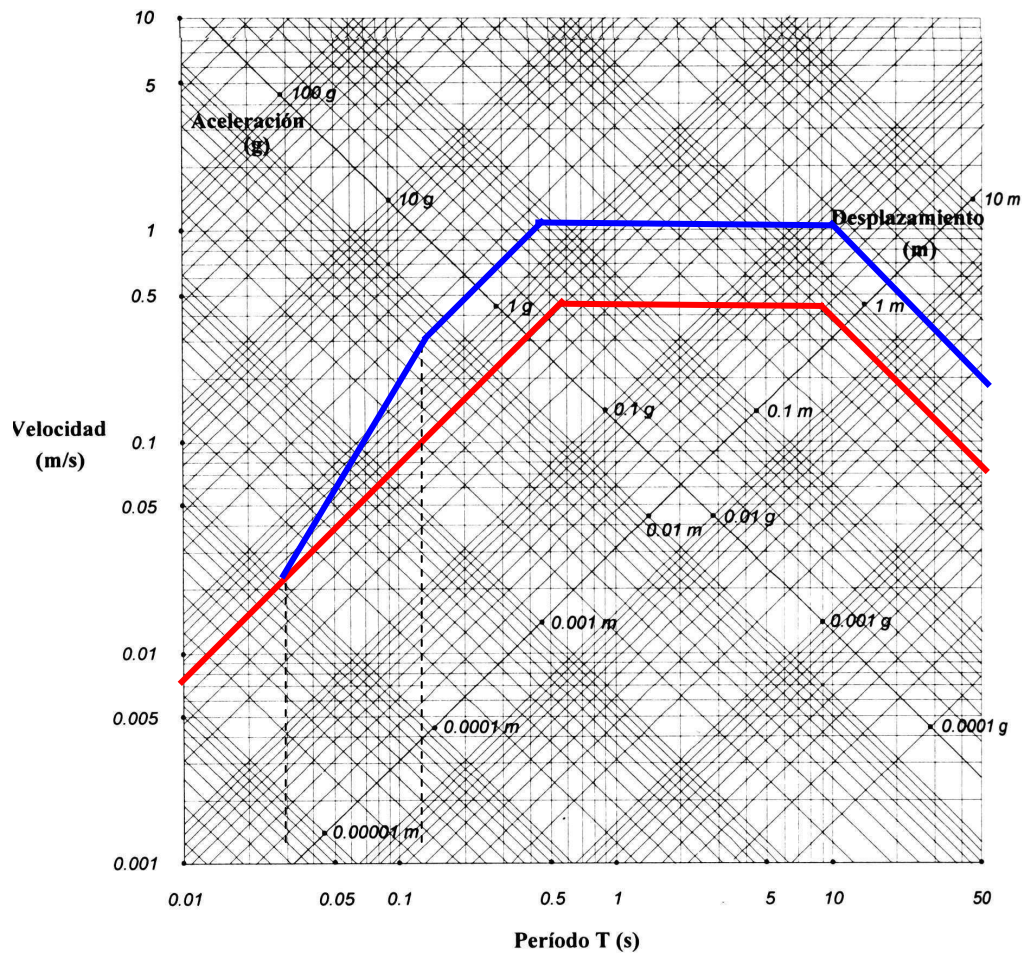
$$\alpha_D = 2.73 - 0.45 \ln(5) = 2.01$$

Máximos amplificados

$$S_a = 2.71 * 0.35 = 0.95g$$

$$S_v = 2.30 * 0.3 = 0.69 \text{ m/s}$$

$$S_d = 2.01 * 0.4 = 0.8 \text{ m}$$



b) En un sitio en el cual la $A_{te} = 0.35g$ medido en roca meteorizada. Se desea un nivel de probabilidad del 84.1%.

Los máximos del terreno:

$$\frac{V_{te}}{A_{te}} = 0.91 \quad V_{te} = 0.91 * 0.35 = 0.32 \frac{m}{s}$$

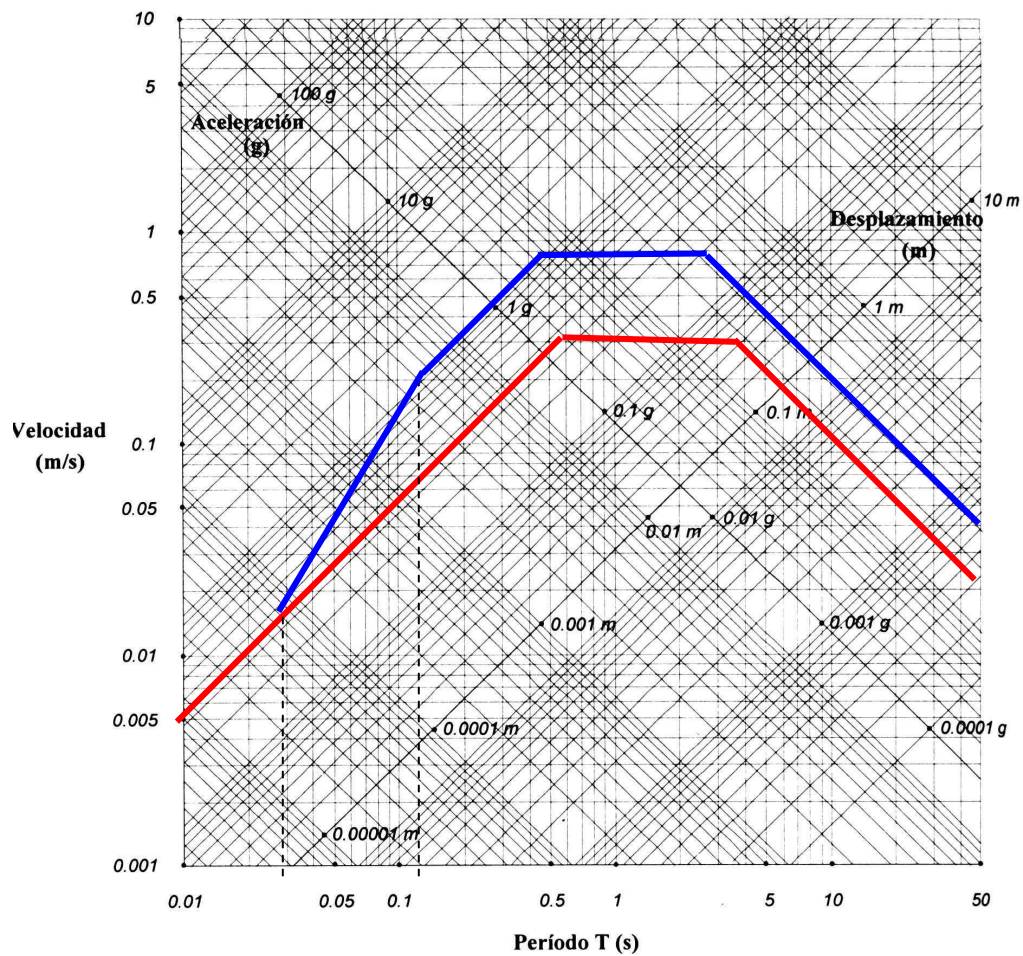
$$\frac{A_{te} \cdot D_{te}}{(V_{te})^2} = 6.0 \quad D_{te} = \frac{6 * 0.32^2}{0.35 * 9.81} = 0.18 \text{ m}$$

Máximos amplificados

$$S_a = 2.71 * 0.35 = 0.95g$$

$$S_v = 2.30 * 0.32 = 0.74 \frac{m}{s}$$

$$S_d = 2.01 * 0.18 = 0.36 \text{ m}$$



14.2 Método Newmark-Blume-Kapur (1973)

Es el resultado de los estudios contratados por la Comisión Atómica de USA, para definir unos espectros elásticos de diseño para plantas nucleares.

En esta metodología se definen 3 niveles de probabilidad para que no sean excedidas las ordenadas espectrales: media (50%), media + una desviación estándar (84.1%) y media + 2 desviaciones estándar (97.7%).

Se definen 4 periodos de control:

1. Período T_a : Define el punto en que se inicia la transición desde la aceleración del terreno hacia la amplificada en $T=0.03s$ o $f=33Hz$.
2. Período T_b : Indica el final de la transición entre la aceleración del terreno y valor amplificado de la aceleración en $T=0.11s$ o $f=9Hz$.
3. Período T_c : Punto de transición entre la zona de amplificación de la aceleración y amplificación de velocidad en $T=0.4s$ o $f=2.5Hz$
4. Período T_d : Punto de transición entre la zona de amplificación de velocidades y amplificación de desplazamientos en $T = 4.0 s$ o $f = 0.25 Hz$

El desplazamiento máximo del terreno se halla en función de la aceleración del terreno con: $D_{te}=0.91A_{te}$

Los coeficientes de amplificación para un nivel de probabilidad de 84.1% y $\xi < 10\%$ son:

$$\left. \begin{array}{ll} \alpha_{T_a} = 1.0 & T_a = 0.03s \\ \alpha_{T_b} = 4.25 - 1.02\ln(\xi\%) & T_b = 0.11s \\ \alpha_{T_c} = 5.1 - 1.224\ln(\xi\%) & T_c = 0.4s \end{array} \right\} \text{Amplificación respecto a } A_{te}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \alpha_{T_d} = 2.85 - 0.5\ln(\xi\%) & T_d = 4.0s \end{array} \right\} \text{Amplificación respecto a } D_{te}$$

Procedimiento

1. Se dibujan en papel tripartita la líneas correspondientes a la aceleración máxima del terreno A_{te} y desplazamiento máximo del terreno D_{te} , obtenidos del Estudio Amenaza Sísmica.
2. Se obtienen los valores de los coeficientes de amplificación para un valor de ξ determinado.
3. Para los periodos de control T_a , T_b y T_c se amplifica el valor de A_{te} , y en el punto T_d se amplía D_{te} ; a partir de aquí el desplazamiento es constante.
4. Se une los puntos de los máximos amplificados y se obtiene el espectro.

Problema: Obtener el espectro de diseño para sistemas estructurales con $\xi = 5\%$ en un sitio en el cual $A_{te}=0.35g$,

Desplazamiento máximo del terreno:

$$D_{te} = 0.91 \cdot 0.35 = 0.32 \text{ m}$$

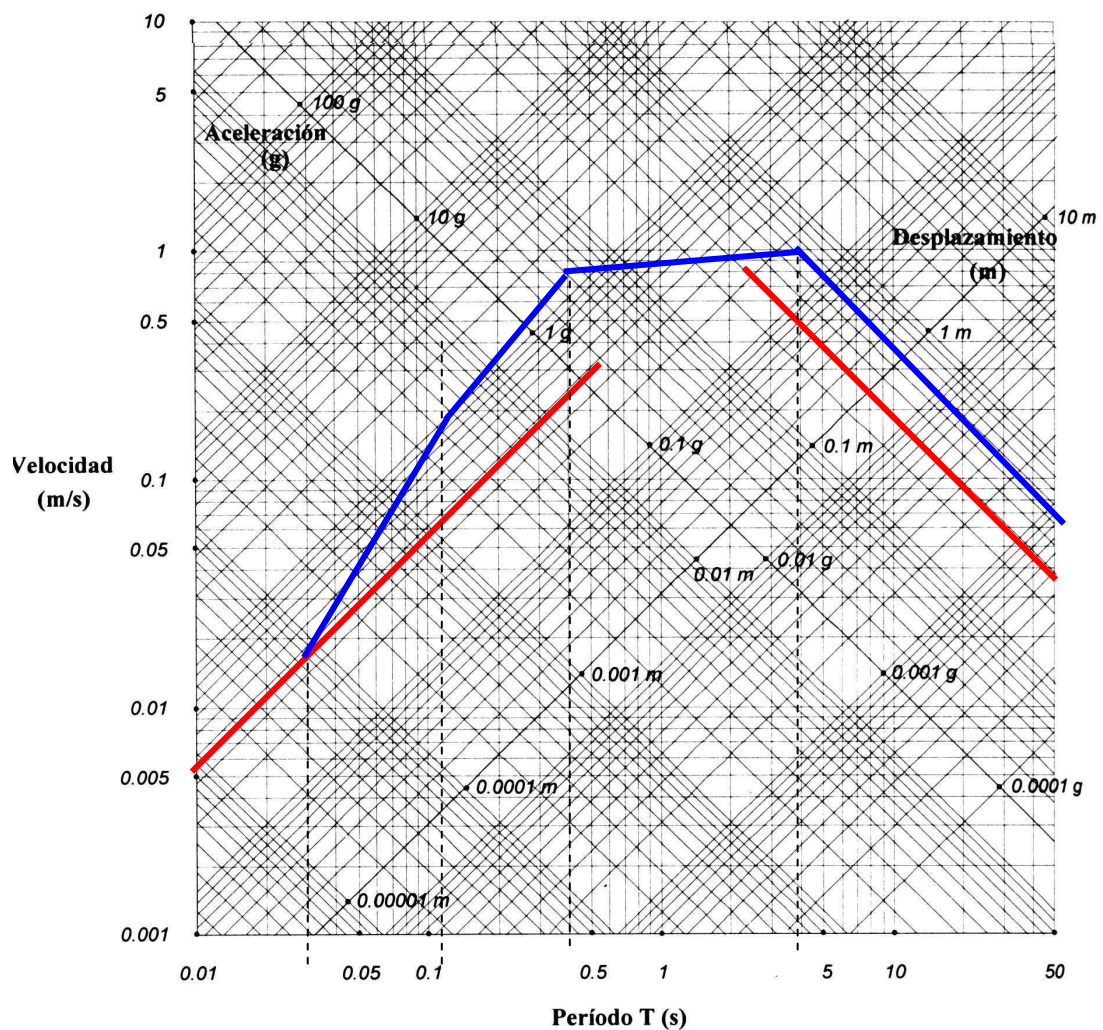
Máximos amplificados

$$T_a = 0.03s \quad \alpha_{Ta} = 1.0 \quad S_a = 0.3 \cdot 1.0 = 0.3g$$

$$T_b = 0.11s \quad \alpha_{Tb} = 4.25 - 1.02 \ln(5) = 2.60 \quad S_a = 2.60 \cdot 0.35 = 0.91g$$

$$T_c = 0.4s \quad \alpha_{Tc} = 5.1 - 1.224 \ln(5) = 3.13 \quad S_a = 3.13 \cdot 0.35 = 1.10g$$

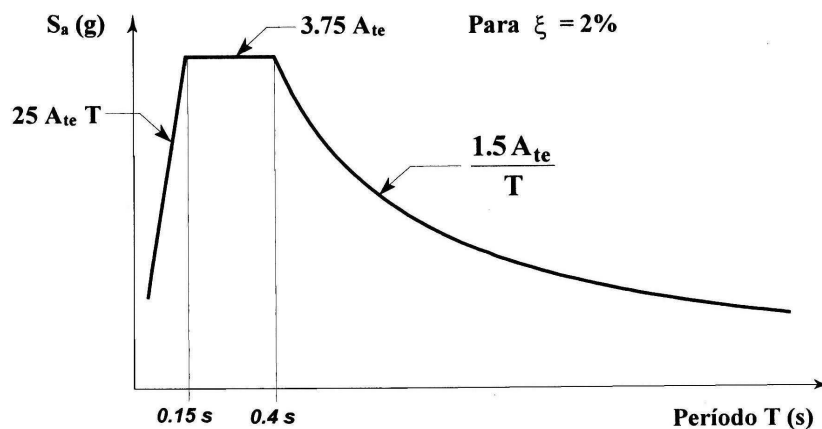
$$T_d = 4.0s \quad \alpha_{Td} = 2.85 - 0.5 \ln(5) = 2.05 \quad S_d = 2.05 \cdot 0.32 = 0.66m$$



14.3 Método de Shibata-Sozen (1976)

Metodología para diseño de estructuras de concreto reforzado, se usaron sismos normalizados a 0.5g. La aceleración de diseño leída del espectro de aceleraciones para cualquier coeficiente de amortiguamiento ξ , puede relacionarse con el valor del espectro de respuesta para $\xi = 2\%$ con:

$S_a(T, \xi) = S_a(T, \xi = 2\%) * \frac{8}{6 + 100\xi}$. Esta ecuación es compatible con $\xi = 10\%$ para estructuras de concreto reforzado.



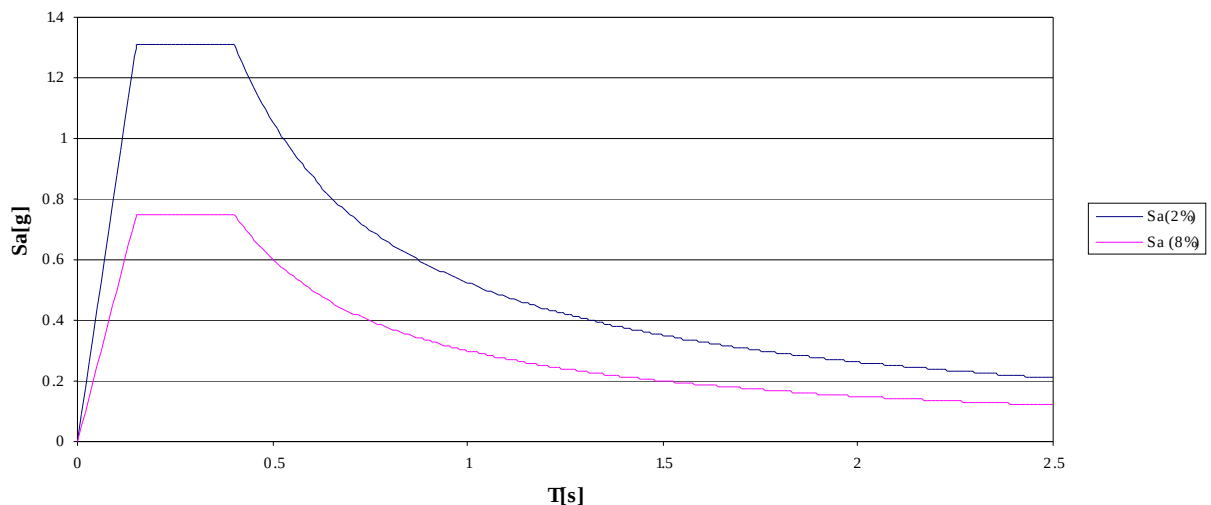
Ref: Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, García, L.E.

Problema: Obtener el espectro elástico de diseño para $A_{te}=0.35 g$ y $\xi=8\%$

$$S_a(T, \xi) = S_a(T, \xi = .05) = S_a(T, \xi = 0.08) * \frac{8}{6 + 100\xi} = S_a(T, \xi = .08) * 0.571$$

Las ordenadas del espectro para un amortiguamiento $\xi = 8\%$ son equivalente al 57.1% de las del espectro con $\xi = 2\%$

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO - SHIBATA SOZEN



14.4 Espectro Elástico de Diseño NSR -98 (Ley 400, Decreto 33/98)

El Título A del NSR-98, Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo-Resistente, determina los parámetros del Diseño Sismo-Resistente para las construcciones, como: las zonas de amenaza sísmica, los movimientos sísmicos de diseño, los métodos de análisis dinámico estructural, los tipos de sistemas estructurales de resistencia sísmica, efectos de interacción suelo-estructura, límites en la deriva, etc.

Toda la parte de diseño en concreto del NSR-98 se tomo del ACI (American Concrete Institute), del LRFD para estructuras metálicas y del ATC-3. Los mapas de Amenaza se realizaron con base en un catálogo de 11.088 sismos de los últimos diez años. Las fuerzas sísmicas calculadas incluyen un coeficiente de carga para diseño por el método de la resistencia última, por lo tanto, al evaluar los estados límites de servicio o usar el método de los esfuerzos de trabajo, estas fuerzas deben multiplicarse por 0.7, que corresponde al inverso de 1.4, es decir, el coeficiente de mayoración para las combinaciones de carga que incluyen sismo.

En el Capítulo A.6 se especifican los Requisitos de la Deriva (Δ), las cuales se redujeron a 1% de la altura del piso h para estructuras de concreto reforzado, metálicas y madera y 0.5% h para estructuras de mampostería. Se incluye un sismo del umbral de daño para edificaciones indispensables del grupo de uso IV, el cual se define para una probabilidad del 80% de ser excedidos en un lapso de quince años, en función de la aceleración pico efectiva al nivel del umbral de daño, representada por el parámetro A_d , con un período de retorno de diez años, y para un espectro definido con un coeficiente de amortiguamiento de 2%. El sismo es de intensidad relativamente baja, el cual no debe producir daños en los elementos estructurales ni en los no estructurales.

Para el cálculo del Espectro Elástico de diseño se debe determinar la Zona de Amenaza Sísmica, los Efectos Locales y el Coeficiente de Importancia. A continuación se transcriben algunos apartes del Título A.2 de la Norma NSR-98.

A.2.2 - MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO

A.2.2.1 - Los movimientos sísmicos de diseño se definen, para una probabilidad del diez por ciento de ser excedidos en un lapso de cincuenta años, con un período de retorno del sismo de diseño de 475 años en función de la aceleración pico efectiva, representada por el parámetro **Aa**. El valor de este coeficiente, para efectos de este Reglamento, debe determinarse de acuerdo con A.2.2.2 y A.2.2.3.

A.2.2.2 - Se determina el número de la región en donde está localizada la edificación usando para **Aa** el Mapa de la figura A.2-2.

A.2.2.3 - El valor de **Aa** se obtiene de la tabla A.2-1, en función del número de la región determinado en A.2.2.2, para las ciudades capitales de departamento del país utilizando la tabla A.2-2, y para todos los municipios del país en el Apéndice A-3, incluido al final del presente Título.

A.2.3 - ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA

La edificación debe localizarse dentro de una de las zonas de amenaza sísmica que se definen en esta sección y que están localizadas en el Mapa de la figura A.2-1.

A.2.3.1 - ZONA DE AMENAZA SÍSMICA BAJA - Es el conjunto de lugares en donde **Aa** es menor o igual a 0.10.

A.2.3.2 - ZONA DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA - Es el conjunto de lugares en donde **Aa** es mayor de 0.10 y no excede 0.20.

A.2.3.3 - ZONA DE AMENAZA SÍSMICA ALTA - Es el conjunto de lugares en donde **Aa** es mayor que 0.20.

TABLA A.2-1
VALOR DE Aa Y NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA
SEGÚN LA REGIÓN DEL MAPA DE LA FIGURA A.2-2

Región N°	A _a	Amenaza
10	0.45	Alta
9	0.40	Alta
8	0.35	Alta
7	0.30	Alta
6	0.25	Alta
5	0.20	Intermedia
4	0.15	Intermedia
3	0.10	Baja
2	0.075	Baja
1	0.05	Baja

TABLA A.2-2
VALOR DE Aa PARA LAS CIUDADES CAPITALES DE DEPARTAMENTO

Ciudad	Aa	Zona de Amenaza Sísmica
Arauca	0.15	Intermedia
Armenia	0.25	Alta
Barranquilla	0.10	Baja
Bogotá D. C.	0.20	Intermedia
Bucaramanga	0.25	Alta
Cali	0.25	Alta
Cartagena	0.10	Baja
Cúcuta	0.30	Alta
Florencia	0.20	Intermedia
Ibagué	0.20	Intermedia
Leticia	0.05	Baja
Manizales	0.25	Alta
Medellín	0.20	Intermedia
Mitú	0.05	Baja
Mocoa	0.30	Alta
Montería	0.15	Intermedia
Neiva	0.30	Alta
Pasto	0.30	Alta
Pereira	0.25	Alta
Popayán	0.25	Alta
Puerto Carreño	0.05	Baja
Puerto Inírida	0.05	Baja
Quibdó	0.30	Alta
Riohacha	0.15	Intermedia
San Andrés, Isla	0.10	Baja
Santa Marta	0.15	Intermedia

San José del Guaviare	0.10	Baja
Sincelejo	0.15	Intermedia
Tunja	0.20	Intermedia
Valledupar	0.10	Baja
Villavicencio	0.30	Alta
Yopal	0.20	Intermedia

A.2.4 - EFECTOS LOCALES

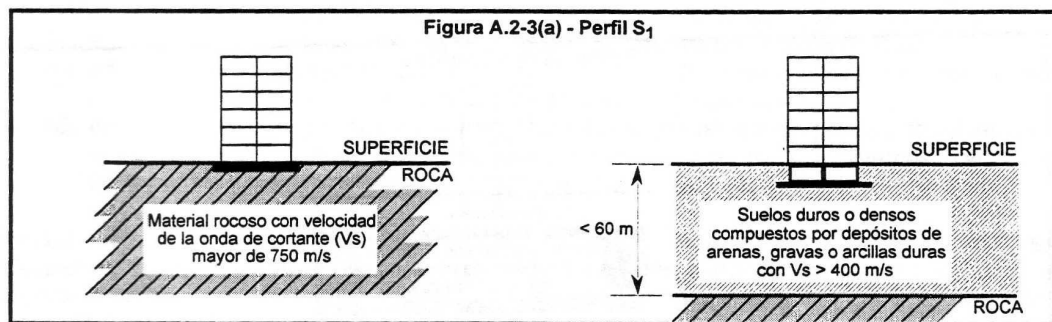
En esta sección se dan los tipos de perfil de suelo y los valores del coeficiente de sitio. El perfil de suelo debe ser determinado por el ingeniero geotecnista a partir de unos datos geotécnicos debidamente sustentados. En los sitios en donde las propiedades de los suelos no sean conocidas con suficiente detalle, debe usarse el tipo de perfil S3.

A.2.4.1 - TIPOS DE PERFIL DE SUELO - Los efectos locales de la respuesta sísmica de la edificación deben evaluarse con base en los perfiles de suelo dados a continuación, independientemente del tipo de cimentación empleado (Véase la figura A.2-3). La identificación del perfil de suelo se realiza a partir de la superficie del terreno. Cuando existan sótanos, o en edificio en ladera, el ingeniero geotecnista, de acuerdo con el tipo de cimentación propuesta, puede variar el punto a partir del cual se inicia la definición del perfil, por medio de un estudio acerca de la interacción que pueda existir entre la estructura de contención y el suelo circundante; pero en ningún caso este punto puede estar por debajo de la losa sobre el terreno del sótano inferior (Véase A.2.4.1.6).

A.2.4.1.1 - Perfil de suelo S1 - Es un perfil que tiene las siguientes propiedades:

(a) está compuesto, hasta la superficie, por roca de cualquier característica, que tiene una velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 750 metros por segundo, o

(b) perfiles que entre la roca y la superficie están conformados por suelos duros, o densos, con un espesor menor de 60 m, compuestos por depósitos estables de arenas, gravas o arcillas duras, con una velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 400 m/seg.

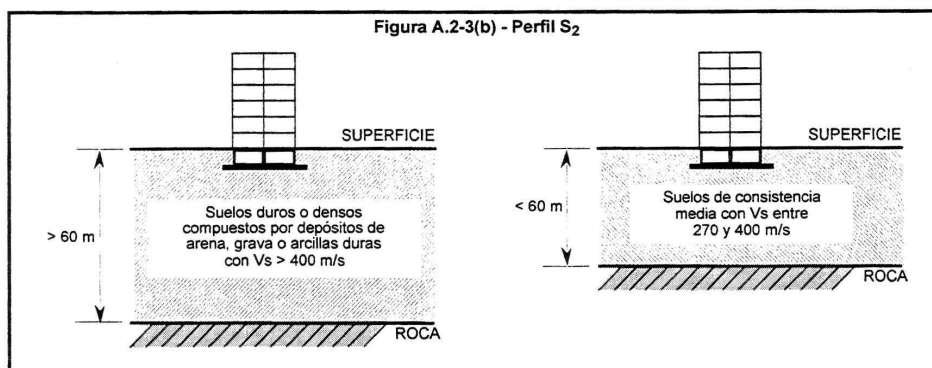


Ref: NSR-98

A.2.4.1.2 - Perfil de suelo S2 - Es un perfil que tiene las siguientes propiedades:

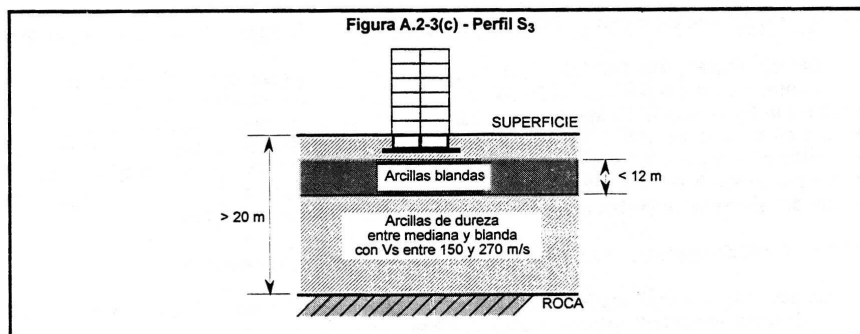
(a) perfiles en donde entre la roca y la superficie existen más de 60 m de depósitos estables de suelos duros, o densos, compuestos por depósitos estables de arcillas duras o suelos no cohesivos, con una velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 400 m/s, o

(b) perfiles en donde entre la roca y la superficie existen menos de 60 m de depósitos estables de suelos de consistencia media compuestos por materiales con una velocidad de la onda de cortante cuyo valor está entre 270 y 400 m/seg.



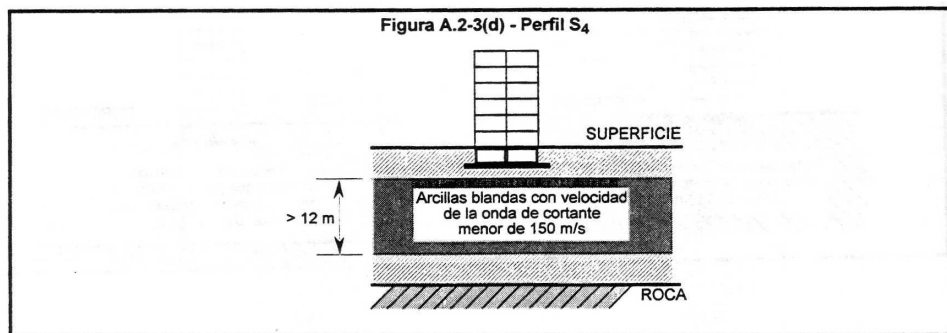
Ref: NSR-98

A.2.4.1.3 - Perfil de suelo S₃ - Es un perfil en donde entre la roca y la superficie hay más de 20 m de suelo que contiene depósitos estables de arcillas cuya dureza varía entre mediana y blanda, con una velocidad de la onda de cortante entre 150 y 270 m/s, y que dentro de ellos, en conjunto, hay menos de 12 m de arcillas blandas.



Ref: NSR-98

A.2.4.1.4 - Perfil de suelo S₄ - Es un perfil en donde, dentro de los depósitos existentes entre la roca y la superficie hay más de 12 m de arcillas blandas, caracterizadas por una velocidad de la onda de cortante menor de 150 m/seg.



Ref: NSR-98

A.2.4.1.5 - Procedimiento alternativo - Se permite emplear el procedimiento alternativo para determinar los efectos locales presentado en el Apéndice H-1 del Reglamento. Cuando se emplee este procedimiento alternativo, debe utilizarse el espectro de diseño dado allí.

A.2.4.1.6 - Estabilidad del depósito de suelo - Los perfiles de suelo presentados en A.2.4.1.2 a A.2.4.1.5 hacen referencia a depósitos estables de suelo. Cuando exista la posibilidad de que el depósito no sea estable, especialmente ante la ocurrencia de un sismo, como puede ser en sitios en ladera o en sitios con suelos potencialmente licuables, no

deben utilizarse las definiciones dadas y hay necesidad de realizar una investigación geotécnica que identifique la estabilidad del depósito, además de las medidas correctivas, si son posibles, que se deben tomar para poder adelantar una construcción en el lugar. El estudio geotécnico debe indicar claramente las medidas correctivas y el coeficiente de sitio que se debe utilizar en el diseño, dado que se lleven a cabo las medidas correctivas planteadas. La construcción de edificaciones en el sitio no puede adelantarse sin tomar medidas correctivas, cuando éstas sean necesarias.

A.2.4.1.7 - Perfiles provenientes de estudios de microzonificación - Cuando se hayan realizado estudios de microzonificación, de acuerdo con los requisitos de A.2.9, pueden utilizarse los resultados de ésta, así como los valores del coeficiente de sitio, dados en ella, en vez de los presentados en esta sección.

.2.4.2 - COEFICIENTE DE SITIO - Para tomar en cuenta los efectos locales se utiliza el coeficiente **S** cuyos valores se dan en la tabla A.2-3.

**TABLA A.2-3
VALORES DEL COEFICIENTE DE SITIO, S**

Tipo de Perfil de Suelo	Coeficiente de Sitio, S
S1	1.0
S2	1.2
S3	1.5
S4	2.0

A.2.5 - COEFICIENTE DE IMPORTANCIA

En esta sección se definen los grupos de tipo de uso y los valores del coeficiente de importancia.

A.2.5.1 - GRUPOS DE USO - Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes Grupos de Uso:

A.2.5.1.1 - Grupo IV - Edificaciones indispensables – Son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alternativo. Este grupo debe incluir:

(a) Hospitales de niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación del Ministerio de Salud, y clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía y atención de urgencias,

(b) edificaciones de centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión,

(c) edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, y

(d) en las edificaciones indispensables las estructuras que alberguen plantas de generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares, a estas edificaciones.

A.2.5.1.2 - Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad - Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el Grupo IV. Este grupo debe incluir:

(a) estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas, y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres,

(b) garajes de vehículos de emergencia,

(c) estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, y

(d) aquellas otras que la administración municipal designe como tales.

A.2.5.1.3 - Grupo II - Estructuras de ocupación especial - Cubre las siguientes estructuras:

- (a) edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón,
- (b) guarderías, escuelas, colegios, universidades,
- (c) graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez,
- (d) almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso,
- (e) edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y
- (f) edificios gubernamentales.

A.2.5.1.4 - Grupo I - Estructuras de ocupación normal - Todas la edificaciones cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV.

A.2.5.2 - COEFICIENTE DE IMPORTANCIA - El Coeficiente de Importancia, **I**, modifica el espectro de acuerdo con el grupo de uso a que esté asignada la edificación. Los valores de **I** se dan en la tabla A.2-4.

TABLA A.2-4
VALORES DEL COEFICIENTE DE IMPORTANCIA, I

Grupo de Uso	Coeficiente de Importancia, I
IV	1.3
III	1.2
II	1.1
I	1.0

A.2.6 - ESPECTRO DE DISEÑO

A.2.6.1 - La forma del espectro elástico de aceleraciones, para un coeficiente de amortiguamiento crítico de cinco por ciento (5%), que se debe utilizar en el diseño, se da en la figura A.2-4 y se define por medio de la ecuación A.2-1, con las limitaciones dadas en A.2.6.2 a A.2.6.4. Véase también A.2.4.1.5.

$$S_a = \frac{1.2A_a I}{T} \quad (\text{A.2-1})$$

A.2.6.2 - Para períodos de vibración menores de **T_C**, calculado de acuerdo con la ecuación A.2-2, el valor de **S_a** puede limitarse al obtenido de la ecuación A.2-3.

$$T_c = 0.48 S \quad \text{y} \quad S_a = 2.5 A_a I$$

A.2.6.3 - Para períodos de vibración mayores que **T_L**, calculados de acuerdo con la ecuación A.2-4, el valor de **S_a** no puede ser menor que el dado por la ecuación A.2-5.

$$T_L = 2.4 S \quad \text{y} \quad S_a = \frac{A_a I}{2}$$

A.2.6.4 - Cuando se utilice el análisis dinámico, tal como se define en el Capítulo A.5, para períodos de vibración diferentes del fundamental, en la dirección en estudio, menores de **T₀** (**T₀** = 0.3 segundos), el espectro de diseño puede obtenerse de la ecuación A.2-6.

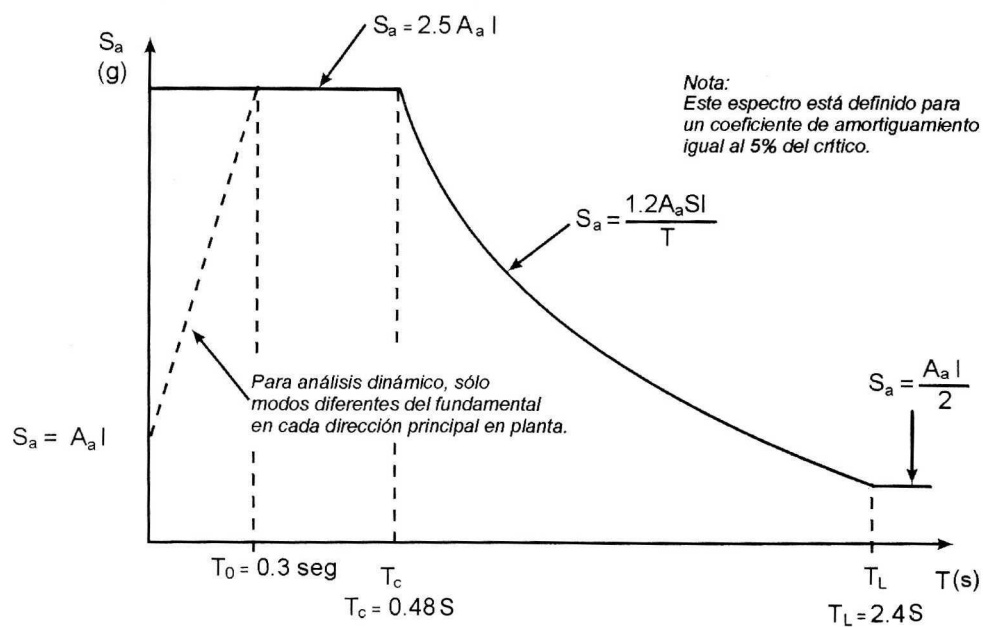


Figura A.2-4 - Espectro Elástico de Diseño
Ref: NSR-98

Problema: Realizar el Espectro elástico de diseño del NSR-98 para una edificación con uso de vivienda, en la ciudad de Cali, sobre un perfil de suelo tipo S1

$$I = 1$$

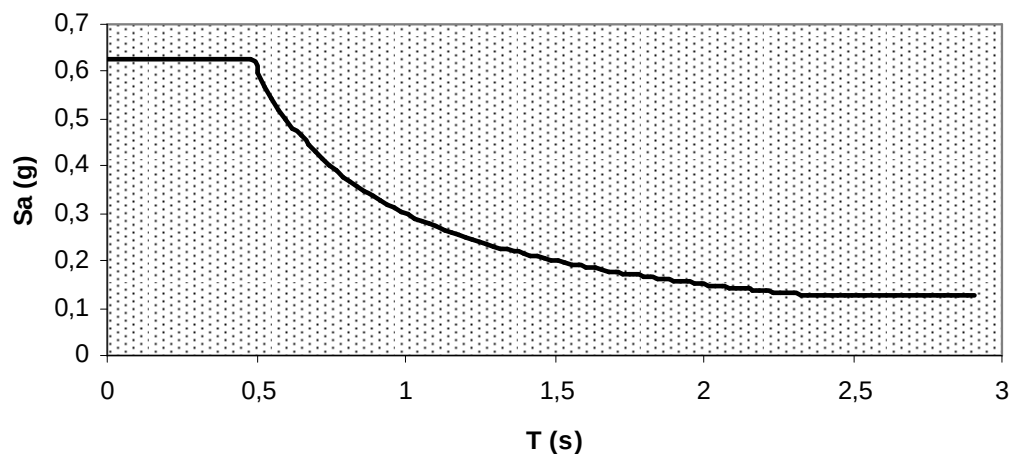
$$A_a = 0.25$$

$$S = 1.0$$

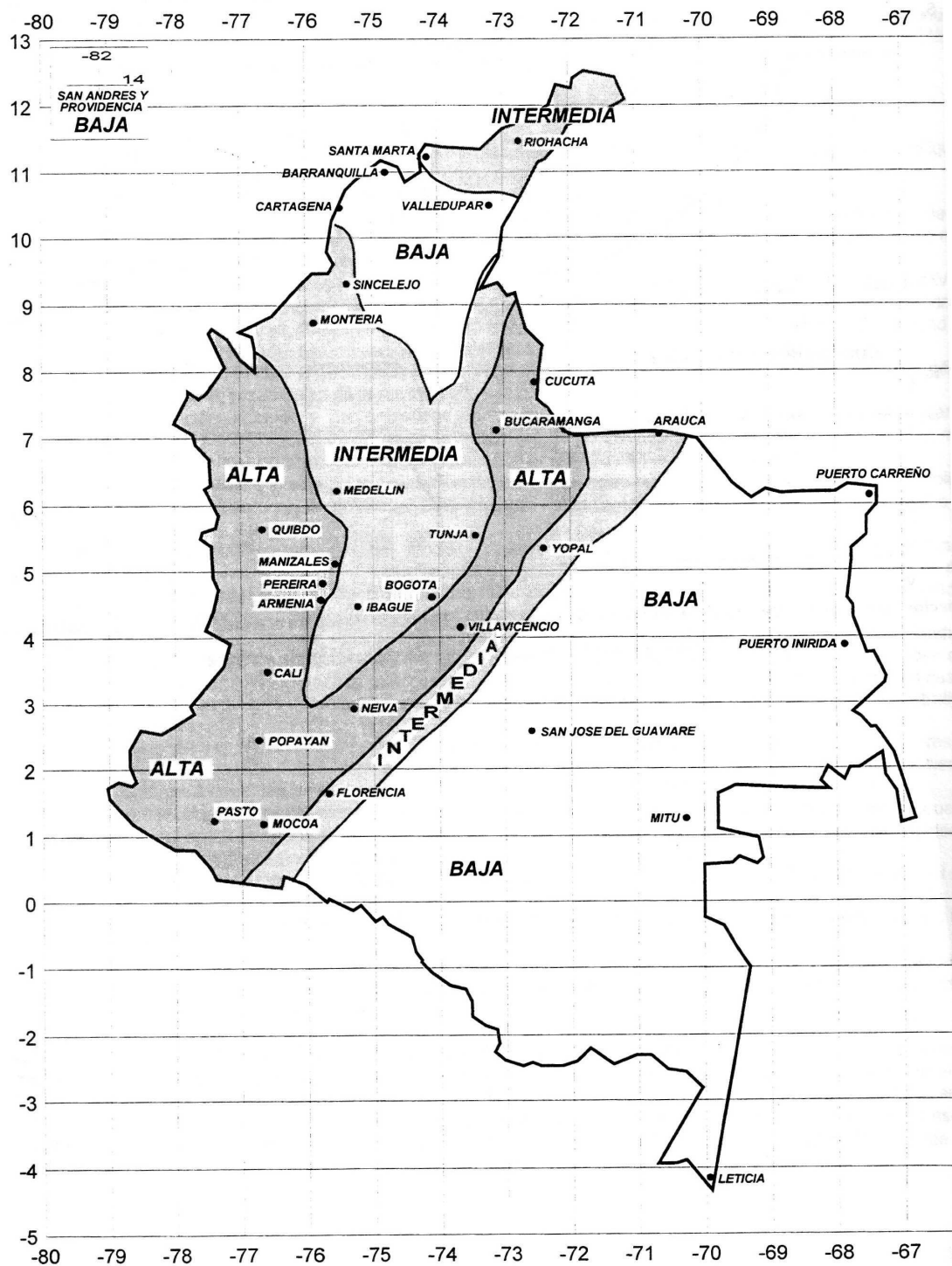
$$T_c = 0.48 \text{ S}$$

$$T_L = 2.4 \text{ S}$$

ESPECTRO DEFINIDO PARA UN COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO
RESPECTO AL CRÍTICO $\xi = 5\%$ a(g)



NSR-98 – Capítulo A.2 – Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño

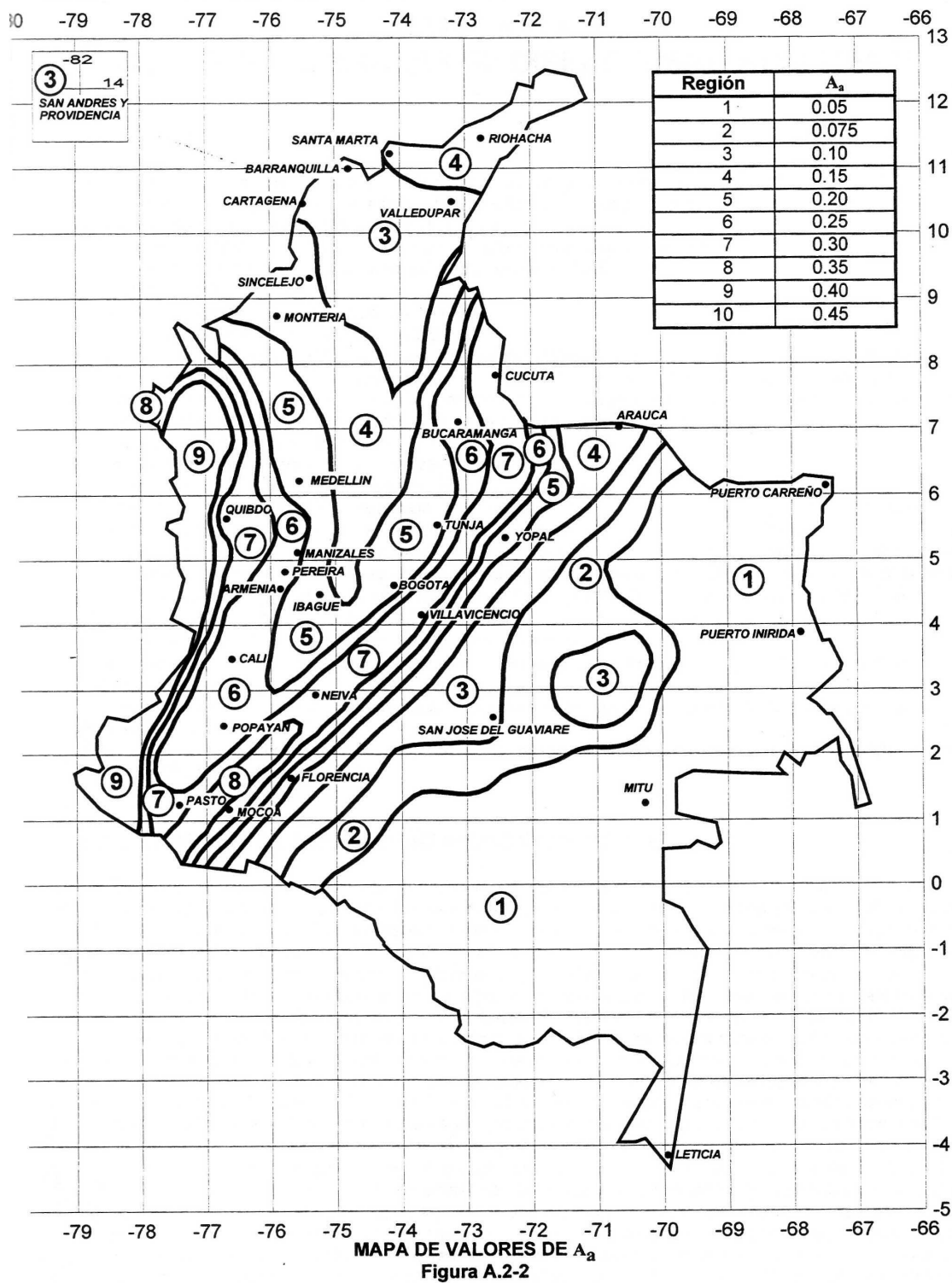


ZONAS DE AMENAZA SISMICA
Figura A.2-1

A-20

Ref: NSR-98

NSR-98 – Capítulo A.2 – Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño

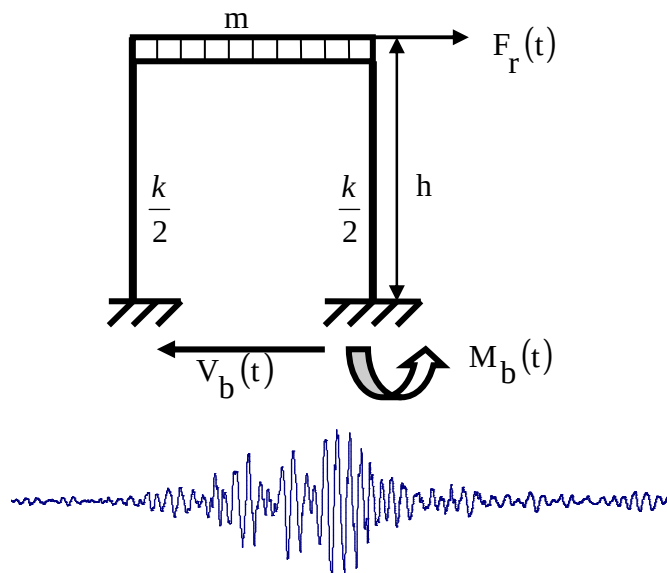


A-21

Ref: NSR-98

14.5 Respuesta en la Historia del Tiempo.

La fuerza producida en una estructura por un sismo que actúa en la base, varía en magnitud según cambie la aceleración del terreno con el tiempo, esto se conoce como Análisis en la Historia del Tiempo o Análisis Cronológico. Como la aceleración producida por el sismo es variable, la fuerza $F_r(t)$ también varía, por lo tanto un análisis estático es necesario en cada instante de tiempo. Suponga que la siguiente estructura tiene un piso muy rígido axialmente y es sometida a un sismo en la base, como se observa en la figura.



Donde:

$F_r(t)$: Fuerza en las columnas, variable en el tiempo

$M_b(t)$: Momento basal variable en el tiempo

$V_b(t)$: Cortante basal variable en el tiempo

h : Altura del piso

m : Masa de la losa

k : Rigidez lateral del piso

Para un sismo dado, la deformación $u(t)$ de un sistema de un grado de libertad depende de la frecuencia natural del sistema y del amortiguamiento. Una vez evaluada la respuesta $u(t)$ por métodos numéricos, las fuerzas internas pueden ser determinadas por análisis estático de la estructura en cada instante de tiempo, usando el análisis modal cronológico o el análisis modal espectral, en este caso se usará el segundo método bajo el concepto de la Fuerza estática equivalente.

$$F_r(t) = ku(t).$$

$$F_r(t) = mw^2u(t).$$

$$F_r(t) = m A(t)$$

Donde:

$$A(t) = w^2u(t) \quad \text{Pseudo-aceleración.}$$

La fuerza estática equivalente es m veces $A(t)$. Para un pórtico de un piso con una losa axialmente muy rígida, las fuerzas internas, cortante y momento en las columnas, pueden ser calculadas tomando un instante del tiempo, el cual corresponde al momento de máxima aceleración. Por equilibrio estático se tiene:

$$V_b(t) = F_r(t) \quad M_b(t) = hF_r(t)$$

$$V_b(t) = m A(t) \quad M_b(t) = hV_b(t)$$

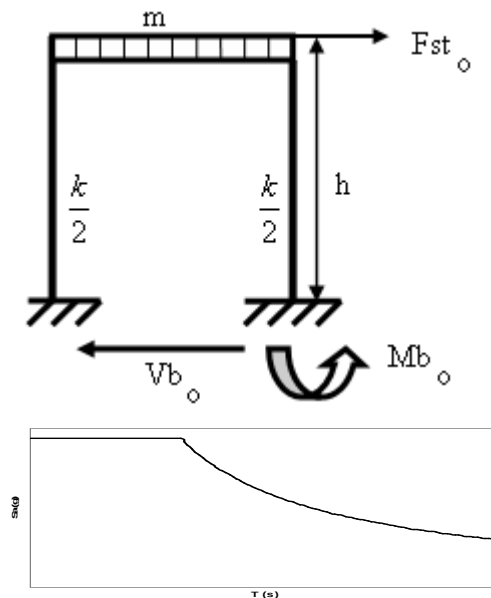
14.6 Picos en la Respuesta de la Estructura

Si consideramos los picos de la máxima deformación $u(t)$ y graficamos contra el período T , se obtiene el espectro de desplazamiento S_d vs. T .

$$S_v = wS_d = \frac{2\pi}{T} S_d \quad \text{Pico de Pseudo velocidad relativa}$$

$$S_a = w^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d \quad \text{Pico de Pseudo aceleración}$$

Ahora se supone que una estructura de un grado de libertad con un piso muy rígido a flexión y axialmente, es sometida a un espectro elástico de aceleraciones en la base, como se observa en la figura.



F_{sto} : Fuerza estática equivalente
 M_{bo} : Momento basal estático equivalente
 V_{bo} : Cortante basal estático equivalente

S_a se relaciona con el valor pico del cortante basal estático V_{b_0} o Fuerza estática equivalente F_{st_0} con la siguiente expresión:

$$V_{b_0} = F_{st} = kSd = mw^2Sd$$

Pero $S_a = w^2Sd$

$$V_{b_0} = mS_a = \frac{S_a}{g} W \quad \frac{W}{g} = m \quad W: \text{Peso de la estructura}$$

$\frac{S_a}{g}$ es un coeficiente de fuerza cortante en la base o coeficiente de fuerza lateral; es usado en los códigos para representar el coeficiente por el cual el peso de la estructura es multiplicado para obtener el cortante basal.

Si el espectro de respuesta está disponible para un sismo, el valor de la máxima deflexión o fuerzas internas pueden ser determinados. El pico de deformación del sistema será:

$$Sd = \frac{S_v}{w} = \frac{T}{2\pi} S_v = \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 S_a$$

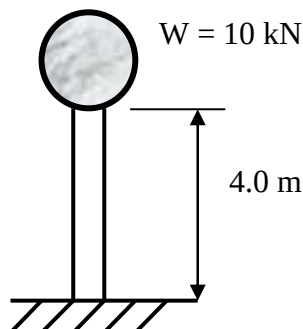
El valor pico de la fuerza estática equivalente F_{st_0} es:

$$F_{st_0} = kSd = mS_a$$

Realizando el equilibrio del pórtico anterior, se encuentra el cortante y momento en la base de la estructura.

$$\begin{aligned} \sum F_H &= 0 \\ F_{st} &= V_{b_0} = kSd \end{aligned} \quad \begin{aligned} \sum M_b &= 0 \\ M_{b_0} - F_{st} h &= 0 \\ M_{b_0} &= h V_{b_0} \end{aligned}$$

Problema: Una columna de acero de 4.0 m de longitud, soporta un peso de 10 kN en la parte superior. El tubo tiene: diámetro exterior de 15 cm, diámetro interior $d_i = 13$ cm, módulo de elasticidad $E_A = 200$ GPa y un peso por unidad de longitud $W_T/L = 157.5$ N/m. Determine la máxima deformación y el máximo esfuerzo flector de la columna en voladizo, tomando como fuerza de diseño el espectro elástico del problema que usa el método Newmark–Blume–Kapur, si $\xi = 5\%$, $\sigma_u = 450$ MPa y $FS = 1.8$.



Rigidez del sistema:

$$k = \frac{3EI}{L^3} = \frac{3 * 200 * 10^9 * \frac{\pi}{64} (0.15^4 - 0.13^4)}{4.0^3} = 101.54 \frac{\text{KN}}{\text{m}}$$

El Peso del tubo es:

$$W_T = 157.5 \text{ N/m} * 4.0 = 630 \text{ N}$$

Se considera que solo un tercio de la masa de la columna tubular aporta a la fuerza inercial. La masa total, frecuencia y período de la estructura serán:

$$m = \frac{10000 + \frac{630}{3}}{9.81} = 1040.8 \text{ kg}$$

$$w = \sqrt{\frac{101.54 \times 10^3}{1040.8}} = 9.88 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{w} = \frac{2\pi}{9.88} = 0.64 \text{ s}$$

Del espectro elástico de diseño de Newmark-Blume-Kapur encontramos:

$$S_d = 0.08 \text{ m} \quad \text{y} \quad S_a = 0.8 \text{ g}$$

El valor pico de la fuerza estática equivalente es:

$$F_{st} = k.S_d = 101.54 \times 10^3 \text{ N/m} \times 0.08 \text{ m} = 8123.2 \text{ N}$$

$$F_{st} = m.S_a = \frac{S_a}{g} W = \frac{0.8 \times 9.81}{9.81} \times 10210 = 8168 \text{ N}$$

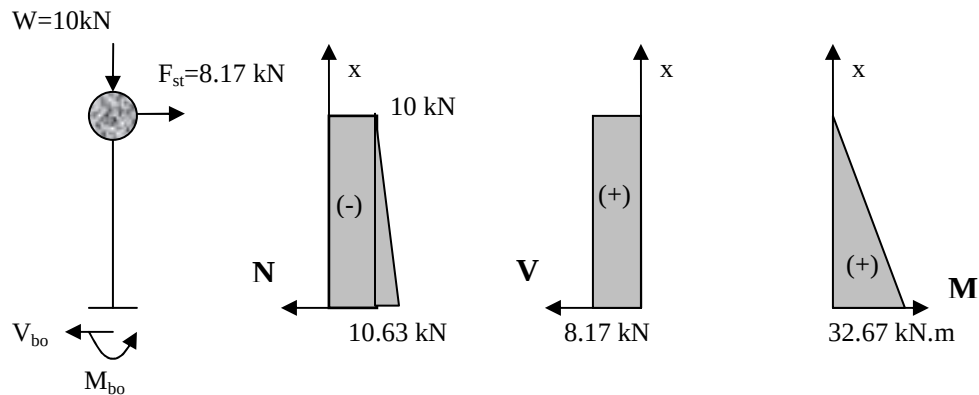
$$F_{st} = V_{bo} = 8168 \text{ N}$$

$$M_{bo} = F_{st} . h = 8.17 \times 4.0 = 32.67 \text{ kN.m}$$

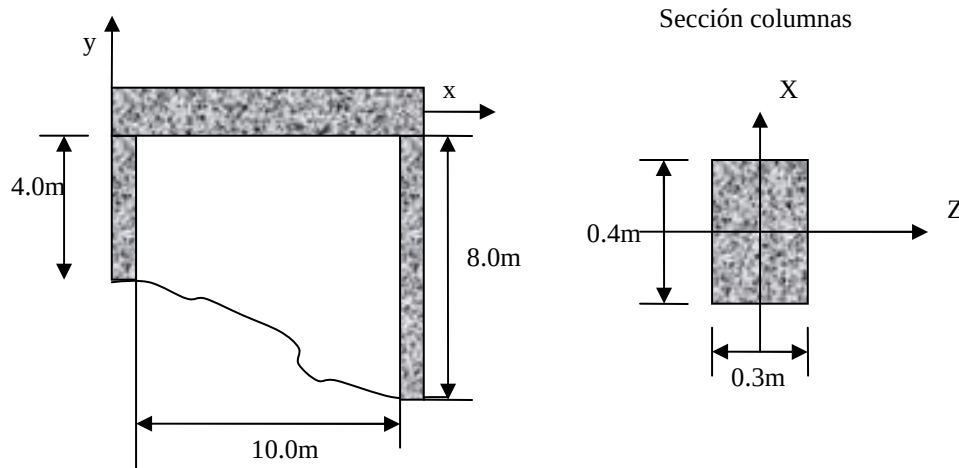
$$\sigma_{\max} = -\frac{P}{A} - \frac{M}{I} y = -\frac{10.21 * 10^3}{\frac{\pi}{4} (0.15^2 - 0.13^2)} - \frac{(32.67 \times 10^3) \times 0.075}{\frac{\pi}{64} (0.15^4 - 0.13^4)} = -2.32 \text{ MPa} - 226.23 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = -228.55 \text{ MPa} \leq \sigma_{\text{adm}} = 250 \text{ MPa} \quad (\text{cumple})$$

Las fuerzas internas en la columna son:



Problema: Un pequeño edificio de concreto reforzado se construye sobre un terreno inclinado, la viga es mucho mas rígida que las columnas. Las secciones transversales de las columnas son de 30cm x 40cm. Determine el cortante en la base V_b de las dos columnas tomando como fuerza de diseño el Espectro elástico del NSR-98 realizado en el problema para una vivienda en la ciudad de Cali. Asuma $\xi=5\%$ $f'_c=210 \text{ kg/cm}^2$, $m=100.000 \text{ kg}$, $E_c = 12500\sqrt{f'_c}$ (f'_c : Esfuerzo de compresión en el concreto)



$$E_c = 12500\sqrt{f'_c} = 12500\sqrt{210} = 181142 \text{ kgf/cm}^2$$

$$E_c = 3900\sqrt{f'_c} = 17770 \text{ MPa}$$

$$k = \frac{12 \times 17770 \times 10^6 \times \frac{0.3 \times 0.4^3}{12}}{5.0^3} + \frac{12 \times 17770 \times 10^6 \times \frac{0.3 \times 0.4^3}{12}}{8.0^3}$$

$$k = 5331 \text{ kN/m} + 666.4 \text{ kN/m} = 5997.4 \text{ kN/m}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{100000}{5997.4 \times 10^3}} = 0.81 \text{ s}$$

Del espectro del NSR-98 se obtiene:

$$S_a = \frac{1.2A_a S_I}{T} = \frac{1.2 * 0.25 * 1.0 * 1.0}{0.81} = 0.37g$$

El cortante basal es:

$$V_{bo} = m \cdot S_a = 100000 \times 0.37 \times 9.81 = 362.97 \text{ kN}$$

$$S_d = \frac{S_a}{w^2} = \frac{0.37 * 9.81}{7.76^2} = 0.06 \text{ m}$$

El cortante en cada columna es:

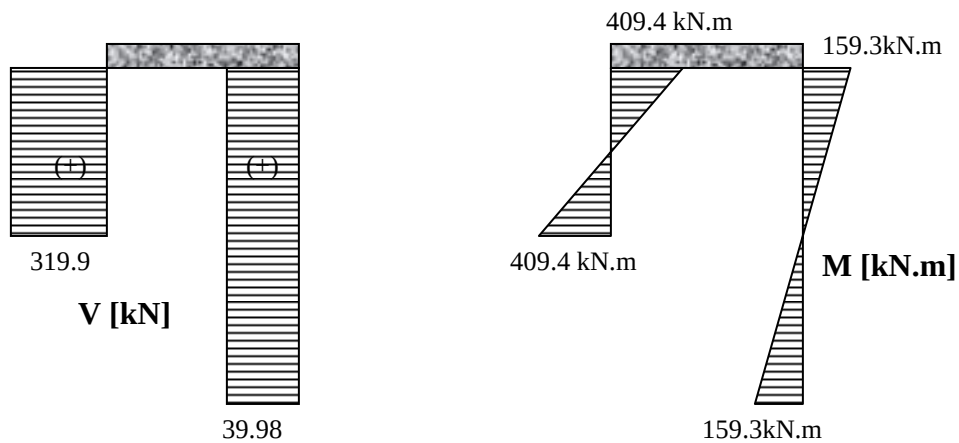
$$V_{corto} = k_c \cdot S_d = 5331 \times 0.06 = 319.9 \text{ kN}$$

$$V_{largo} = k_L \cdot S_d = 666.4 \times 0.06 = 39.98 \text{ kN}$$

La columna más rígida absorbe la mayor fuerza cortante

El momento en las columnas para un desplazamiento lateral Δ es:

$$M = \frac{6EI}{L^2} \Delta = \frac{6EI}{L^2} S_d$$



EJERCICIOS

14.1. Utilizando la integral de convolución para el caso amortiguado determine y grafique el espectro de respuesta de desplazamiento, pseudovelocidad y pseudoaceleración para la entrada de velocidad de la base $\dot{x}_0 = v_0 e^{-t/t_0}$. Recuerde que el espectro es el valor absoluto $|u(t)|$.

14.2. Obtener el espectro de respuesta de desplazamiento, pseudovelocidad y pseudoaceleración para los siguientes sismos:

- Imperial Valley Earthquake - May 18 1940 - El Centro – Componente NS
- Temblor de Ciudad de México – SCT1 Secretaría de transporte – Septiembre 19/85 - Comp EW

Utilizar el Resdin y graficar en Excel (Utilizar ΔT lo más pequeño posible) o el Degtra

14.3. Utilizando el método de Newmark – Blume – Kapur, obtener el espectro de diseño para sistemas con un coeficiente de amortiguamiento crítico $\xi = 6\%$ con base en la aceleración máxima del terreno A_{te} obtenida en el Ejercicio 12.2 de la refinería en Neiva. Se desea un nivel de probabilidad de 84.1% de que no sean excedidas las ordenadas espectrales. Utilizar papel tripartita espectral.

14.4. Utilizando el método de Shibata - Sozen, obtener el espectro de diseño para sistemas con un coeficiente de amortiguamiento crítico $\xi = 6\%$ con base en la aceleración máxima del terreno A_{te} obtenida en el ejercicio 12.2 de la refinería en Neiva. Graficar en Excel

14.5. En la ciudad de Cali se desea construir una Clínica en el norte de la ciudad, donde el perfil de suelo presenta un estrato de 12 m de arcillas blandas entre la roca y la superficie, con $C_s < 150$ m/s. Obtener el espectro de diseño del **NSR-98**. Graficar en Excel.

14.6 Se construye un edificio en concreto reforzado con $\xi = 4\%$, la viga es mucho mas rígida que las columnas (No hay rotación en el nudo). Las columnas tienen una sección transversal de 30x50 cm. Si el edificio se somete a una aceleración del terreno $A_{te} = 0.35g$, usando el método de Newmark – Blume - Kapur, halle:

- Espectro elástico de diseño
- Deformación, velocidad y aceleración máxima
- Fuerza cortante en la base V_{bo} y momento en la base M_{bo}
- Diagramas de fuerza cortante y momento flector en las columnas
- Máximo esfuerzo flector en las columnas (Distribuya el peso de la viga en cada columna)

Usar:

$$m = 120.000 \text{ kg}$$

$$E_c = 12500 \sqrt{f'_c}$$

$$f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$$

$$f'_c: \text{Esfuerzo compresión en el concreto [kg/cm}^2]$$

